SCIVELYX SUITE · ROCKFACE



Mio

A assistente do RockFace — manual e catálogo de perguntas

Como perguntar, um catálogo de perguntas conferidas no programa, skills, scripts escritos pela Mio para tarefas repetitivas, conectores com o Google, o Microsoft 365, referências e tarefas, e o RockFace dentro de outros assistentes de IA.

Versão 0.31.0 • 2026-11-14

LCCMat · Universidade de Brasília • laribeirojr.github.io/rockface

Sumário

Como usar este manual 3

Conhecendo a Mio 5

A Mio 6

Como perguntar bem 9

Catálogo de perguntas 12

Catálogo de perguntas 13

Automação 25

Skills: perguntas em sequência 26

A Mio escreve scripts 29

Os conectores: Google, Microsoft 365, referências e tarefas 31

A Mio fora do RockFace: o servidor MCP 35

Referência 37

Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local 38

Skills da Mio 43

A Mio escreve scripts para tarefas repetitivas 47

Conectores da Mio: Google, Microsoft 365, referências, dados geológicos e tarefas 51

O RockFace como servidor MCP para outros assistentes de IA 56

Sugerir descrição: do mapa de segmentação à descrição 58

Apêndices 60

Perguntas frequentes 61

Glossário 62

Como usar este manual

Este manual faz parte da coleção de manuais do RockFace Suite: um para cada programa (Petro, Atlas, Explorer, Lab e MC), um da **Mio**, a assistente, e um de **Python**, para quem quer automatizar o trabalho. O **Guia do usuário** (no site e em PDF) explica cada função em poucas páginas; os manuais vão além: contam o porquê de cada passo, mostram exemplos completos e listam **todos os campos, opções e botões** de cada tela, como o programa os mostra.

Como o manual está organizado

- **Parte I — Conhecendo o programa.** Para que ele serve, os conceitos que ele usa e a sua janela.
- **Parte II — Tutorial.** Um trabalho completo, do começo ao fim, com o projeto ILUSTRATIVO de exemplo. Faça-o uma vez com o programa aberto: em uma ou duas horas você terá usado tudo o que importa.
- **Parte III — Referência.** Um capítulo por função, sempre na mesma ordem:
  - **Para que serve** e **Antes de começar**;
  - **Passo a passo**, com os nomes dos botões como o programa os mostra;
  - **Opções** e **Como funciona** (o método, com a sua fonte na literatura);
  - **Exemplos práticos** e **Dicas**, escritos para este manual;
  - **Campos e opções da tela**: a tabela de cada campo — tipo, valores aceitos, intervalo, unidade, valor inicial e a dica que o programa mostra. Ela é lida do próprio programa, por isso é sempre igual ao que você vê;
  - **Por script**: as mesmas operações em Python (o manual de Python aprofunda);
  - **Limites e problemas comuns**.
- **Apêndices.** Todos os comandos com os seus atalhos de teclado, todos os campos de todas as abas, perguntas frequentes e glossário.

Convenções

- **Negrito** marca o que aparece na tela: botões, abas, campos (**Salvar**, **Composição**, **Pontos desejados**).
- `Texto em fonte fixa` é o que se digita: nomes de arquivos, comandos, código.
- Teclas: Ctrl+S, F1, Del. No macOS, Ctrl é ⌘.
- Os exemplos usam apenas dados **ILUSTRATIVOS** (inventados para o manual, com nomes marcados ILLUSTRATIVE). As imagens das telas vêm do programa real.

> **Dica:** o projeto de exemplo está sempre a um clique: na página inicial do Petro, **Abrir o exemplo ilustrativo** (uma lâmina com fotos, mapa mineral e análises pontuais) ou, na aba Ajuda, **Abrir a coleção ILUSTRATIVA** (48 descrições em quatro poços, para o Explorer e a Mio).

Onde mais procurar

- **F1** em qualquer programa abre o guia do usuário no idioma da interface, com busca.
- A **Mio** responde "como faço...?" com a página certa do guia (manual da Mio).
- O site https://laribeirojr.github.io/rockface/ tem o guia, os manuais e as novidades de cada versão.
- **Ajuda → Enviar opinião...** leva as suas sugestões e problemas à equipe.

Conhecendo a Mio

A Mio

A **Mio** é a assistente do RockFace. Você escreve uma pergunta em português, inglês ou espanhol — *quais amostras têm caulinita e porosidade acima de 20?*, *porosidade média por fácies*, *o que é poiquilotópico?*, *escreva um script que gere o relatório de cada descrição* — e ela responde com o próprio programa: consulta o banco do projeto, calcula, lê o guia, escreve o script, prepara a chamada a um serviço externo.

Este manual é sobre tirar o máximo dela: como perguntar, um catálogo de perguntas que funcionam (todas conferidas no programa), as skills, os scripts para tarefas repetitivas, os conectores com o Google, o Microsoft 365 e as bases de referências, e o uso do RockFace a partir de outros assistentes de IA.

Onde ela está

- Em **todos os programas** do RockFace: o botão **Mio** na barra de ferramentas (no Petro, **Ferramentas → Mio**) ou **Ctrl+Alt+M** abre o painel dela à direita.
- Em qualquer caixa de texto que fala com ela — a busca em linguagem natural do Explorer — começando com `@mio`.
- Num script: `prj.mio(lang="pt").ask("…")`.
- Num terminal: `rockface llm ask projeto.rockface "pergunta" --lang pt` (`--no-model` usa só as regras).
- Em outros assistentes de IA, pelo servidor MCP do RockFace (capítulo *A Mio fora do RockFace*).



O painel da Mio

O que a torna confiável

- **Quem responde é o banco, não um modelo.** Toda pergunta vai para uma ferramenta do RockFace — busca, contagem, estatística, valores, resumo, lacunas, nomenclatura, idades, guia — e a resposta é escrita a partir do que a ferramenta devolveu. Nenhum número vem da memória de um modelo de linguagem.
- **Ela mostra como entendeu.** Cada busca termina com **Condições lidas**, os critérios do Explorer que ela montou, e **Palavras não usadas**, o que ficou de fora. Se a leitura estiver errada, você vê na hora.
- **Funciona sem internet e sem modelo.** As regras dela (o vocabulário do projeto, a nomenclatura em três línguas, os números com unidades) respondem sozinhas a quase tudo. Um modelo de linguagem local, opcional, entra só quando as regras não entendem uma palavra — e o que ele propõe é conferido pelas regras.
- **Nada sai sem a sua confirmação.** Os scripts que ela escreve não são executados por ela; as chamadas a serviços externos são mostradas, com o que vai sair, e só executadas quando você confirma.

O que ela sabe fazer

Pedido	O que ela faz	Exemplo
Encontrar	lista as descrições que atendem	*amostras com calcita poiquilotópica*
Contar	conta as descrições, ou o projeto inteiro	*quantas amostras têm dolomita?*

Pedido	O que ela faz	Exemplo
Calcular	média, mínimo, máximo; também por grupo	*porosidade média por fácies*
Listar valores	os poços, formações, fácies... com quantas descrições cada	*quais poços existem?*
Resumir	os fatos principais de uma descrição	*ILL-C003*
Achar lacunas	as descrições sem um número	*amostras sem porosidade*
Explicar termos	o termo da nomenclatura, com as fontes	*o que é caulinita?*
Idades	as idades U-Pb salvas	*qual a idade do cimento de calcita?*
Ensinar	as páginas do guia que respondem	*como importo um mapa mineralógico?*
Sugerir	a descrição a partir do mapa de segmentação	*sugira a descrição de ILL-TS-001*
Rodar skills	receitas de várias perguntas	*resumo do poço ILLUSTRATIVE-A1*
Escrever scripts	um script Python pronto para ler e executar	*script que grave um LAS de cada poço*
Usar conectores	prepara a chamada a um serviço	*exporte as amostras com caulinita para uma planilha do Google*

A coleção de exemplo

Todos os exemplos deste manual usam a **coleção ILUSTRATIVA**: 48 descrições inventadas de quatro poços (ILLUSTRATIVE-A1, -A2, -B1, -B2), dois campos, duas unidades e cinco fácies, com petrofísica, composições e pontos U-Pb. Abra-a no Petro com **Ajuda → Abrir a coleção ILUSTRATIVA** e faça as mesmas perguntas: as respostas serão as deste manual.

Como perguntar bem

A Mio entende frases comuns, mas algumas maneiras de perguntar funcionam melhor. Estas regras vêm de como ela lê as perguntas: primeiro as regras (o vocabulário do projeto e da nomenclatura), depois, se houver, o modelo de linguagem.

1. Use os nomes do projeto e da nomenclatura

Ela reconhece os constituintes, hábitos, localizações, modificadores e tipos de poro da nomenclatura, em português, inglês e espanhol, com ou sem acento, no singular ou no plural; e os valores da identificação do projeto: poços, campos, formações, zonas, fácies, tipos de amostra.

Funciona	Por quê
`amostras com caulinita em livros`	*caulinita* é constituinte, *em livros* é hábito da nomenclatura
`amostras do poço ILLUSTRATIVE-A1`	o nome do poço como está no projeto
`amostras com oóides`	o plural e o acento não atrapalham
`samples with kaolinite` / `muestras con caolinita`	as três línguas, qualquer que seja a da interface

> **Dica:** se um nome do seu projeto tem espaços ou hífens (*Example Carbonate Unit*, *ILLUSTRATIVE-A2*), escreva-o inteiro, como aparece no Explorer.

2. Dê os números com a palavra a que se referem

Os números se ligam à palavra numérica mais próxima: *porosidade acima de 20*, *permeabilidade acima de 500*, *profundidade entre 4100 e 4120 m*. As palavras de limite que ela entende: *acima de, mais de, maior que, abaixo de, menos de, entre … e …* (e as equivalentes em inglês e espanhol).

3. Combine à vontade: todas as condições valem juntas

`amostras do poço ILLUSTRATIVE-A1 com porosidade acima de 15` são as amostras do poço A1 **e** com porosidade acima de 15. Composição, petrofísica, identificação e análises pontuais podem ser misturadas na mesma frase.

4. Leia sempre as “Condições lidas”

Cada busca termina com os critérios que ela montou, como no Explorer:

> 10 descrições: ILL-C003, ILL-C005, …
> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Calcita ∧ Composição diagenética · Hábito = Poiquilotópico

O símbolo ∧ diz que a calcita e o hábito estão **na mesma linha** da composição. Se uma palavra importante aparecer em **Palavras não usadas**, reformule.

5. Para estatísticas, diga a estatística e o número

porosidade média, *permeabilidade máxima do poço ILLUSTRATIVE-B2*, *densidade de grão média por zona*. Para comparar grupos, *por* + o grupo (*por fácies*, *por poço*, *por formação*, *por campo*, *por zona*) ou *compare … entre os campos*.

6. Comece com "como" para aprender a fazer

como faço a contagem de pontos?, *como importo um mapa mineralógico?* — a Mio procura no guia do usuário e mostra as seções que respondem, com a página.

7. Peça "script" quando a tarefa se repete

Qualquer pedido com *script*, *automatize* ou *escreva um código* vai para as receitas de scripts. A Mio escreve o script com as amostras da sua frase e o abre na janela de scripts — sem executar.

8. Diga o serviço quando quiser um conector

… para uma planilha do Google, *… no Trello*, *… no Crossref*. Sem o nome do serviço, ela usa o primeiro conector ligado que sirva. Para um e-mail, escreva o endereço: *… para colega@exemplo.com*.

9. Uma pergunta por mensagem

Ela responde a uma pergunta de cada vez. Para várias perguntas encadeadas, use uma **skill** (capítulo *Skills*) — ou escreva a sua.

10. O que ela não faz

- Não responde de memória a perguntas gerais (*qual a origem da caulinita?*): ela não é um modelo de conversa. Para conhecimento, use *o que é …* (a nomenclatura) e os conectores de referências (Crossref, Zotero).
- Não altera descrições. Ela lê o projeto; a única gravação possível vem de **Sugerir descrição**, e só do que você marcar.
- Não executa scripts nem envia nada sem a sua confirmação.

O modelo de linguagem, quando ajuda

Ligue **Usar o modelo de linguagem** no painel quando o seu jeito de perguntar fugir do vocabulário: sinônimos (*arenitos limpos*), erros de digitação, frases longas. O modelo transforma as palavras desconhecidas em frases do vocabulário do RockFace, que as regras leem de novo; as **Condições lidas** continuam mostrando exatamente o que foi buscado. **Respostas fluentes** reescreve a resposta em linguagem mais natural e descarta qualquer reescrita que mude um número.

Catálogo de perguntas

Catálogo de perguntas

Todas as perguntas abaixo foram feitas à Mio na coleção ILUSTRATIVA (48 descrições inventadas, **Ajuda → Abrir a coleção ILUSTRATIVA**), sem modelo de linguagem, e as respostas são as que o programa deu — só encurtadas. Copie a pergunta, troque os nomes pelos do seu projeto e veja a resposta mudar.

Conhecer o projeto

Comece por aqui num projeto que você não conhece: o tamanho, os poços, as unidades, as fácies.

`quantas descrições há?` — *contagem*

> O projeto tem 48 descrições.

`quais poços existem?` — *valores*

> Poço ou afloramento: ILLUSTRATIVE-A1 (12), ILLUSTRATIVE-A2 (12), ILLUSTRATIVE-B1 (12), ILLUSTRATIVE-B2 (12).

`quais campos existem?` — *valores*

> Campo: Example Field A (24), Example Field B (24).

`quais formações existem?` — *valores*

> Unidade estratigráfica: Example Carbonate Unit (38), Example Formation (10).

`quais zonas existem?` — *valores*

> Zona: Zone I (18), Zone II (15), Zone III (15).

`quais fácies existem?` — *valores*

> Fácies: Grainstone (10), Packstone (10), Sandstone (10), Boundstone (9), Laminite (9).

`quais tipos de amostra existem?` — *valores*

> Tipo de amostra: Plugue de testemunho (38), Amostra lateral (10).

`quais tipos de rocha existem?` — *valores*

> Tipo de rocha: Carbonatos — Dunham (1962): Grainstone (38), Carbonatos — Embry & Klovan (1971): Grainstone (38), Carbonatos — Grabau (1904), tamanho de grão: Calcarenito

> (38), Carbonatos — Wright (1992): Grainstone (38), Arenitos — Folk (1980), QFR: Arcósio (5), Arenitos — Folk (1980), QFR: Subarcósio (4), Arenitos — Folk (1980), QFR: Arcósio lítico (1).

Encontrar amostras pela composição

Constituintes, hábitos e localizações da nomenclatura, em português, inglês ou espanhol, com ou sem acento. Hábitos se ligam ao constituinte mais próximo.

`amostras com caulinita` — *busca*

> 10 descrições: ILL-C003, ILL-C005, ILL-C012, ILL-C014, ILL-C023, ILL-C025, ILL-C032, ILL-C034, ILL-C043, ILL-C045.
> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Caulinita

`amostras com calcita poiquilotópica` — *busca*

> 10 descrições: ILL-C003, ILL-C005, ILL-C012, ILL-C014, ILL-C023, ILL-C025, ILL-C032, ILL-C034, ILL-C043, ILL-C045.
> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Calcita ∧ Composição diagenética · Hábito = Poiquilotópico

`amostras com dolomita` — *busca*

> 28 descrições: ILL-C002, ILL-C004, ILL-C006, ILL-C007, ILL-C009, ILL-C011, ILL-C013, ILL-C015, ILL-C016, ILL-C017, ILL-C018, ILL-C020, ILL-C022, ILL-C024, ILL-C026, ILL-C027, ILL-C029, ILL-C031, ILL-C033, ILL-C035, ILL-C036, ILL-C037, ILL-C038, ILL-C040, ILL-C042, ILL-C044, ILL-C046, ILL-C047.
> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Dolomita

`amostras com caulinita em livros` — *busca*

> 10 descrições: ILL-C003, ILL-C005, ILL-C012, ILL-C014, ILL-C023, ILL-C025, ILL-C032, ILL-C034, ILL-C043, ILL-C045.
> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Caulinita ∧ Composição diagenética · Hábito = Em livros (booklet)

`amostras com quartzo diagenético` — *busca*

> 10 descrições: ILL-C003, ILL-C005, ILL-C012, ILL-C014, ILL-C023, ILL-C025, ILL-C032, ILL-C034, ILL-C043, ILL-C045.
> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Quartzo diagenético

`amostras com oóides` — *busca*

> 20 descrições: ILL-C001, ILL-C004, ILL-C006, ILL-C008, ILL-C010, ILL-C015, ILL-C017, ILL-C019, ILL-C021, ILL-C024, ILL-C026, ILL-C028, ILL-C030, ILL-C035, ILL-C037, ILL-C039, ILL-C041, ILL-C044, ILL-C046, ILL-C048.
> Condições lidas: Composição primária · Constituinte = Oóide

`amostras com porosidade móldica` — *busca*

> 10 descrições: ILL-C001, ILL-C008, ILL-C010, ILL-C019, ILL-C021, ILL-C028, ILL-C030, ILL-C039, ILL-C041, ILL-C048.
> Condições lidas: Poros na composição · Constituinte = Móldico ou Sistema poroso · Tipo de poro = Móldico

`amostras com dissolução intragranular` — *busca*

> 10 descrições: ILL-C003, ILL-C005, ILL-C012, ILL-C014, ILL-C023, ILL-C025, ILL-C032, ILL-C034, ILL-C043, ILL-C045.
> Condições lidas: Poros na composição · Constituinte = Dissolução intragranular ou Sistema poroso · Tipo de poro = Dissolução intragranular

`quantas amostras têm caulinita?` — *contagem*

> 10 descrições atendem.
> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Caulinita

`quantas amostras têm dolomita?` — *contagem*

> 28 descrições atendem.
> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Dolomita

Petrofísica e números

Porosidade, permeabilidade, densidade de grão, profundidade e os totais, com limites. Os números se ligam à palavra numérica mais próxima.

`amostras com porosidade acima de 20` — *busca*

> 7 descrições: ILL-C003, ILL-C013, ILL-C021, ILL-C022, ILL-C028, ILL-C030, ILL-C032.
> Condições lidas: Petrofísica · Porosidade ∈ [20, ∞]

`amostras com porosidade entre 10 e 15` — *busca*

> 11 descrições: ILL-C001, ILL-C006, ILL-C009, ILL-C019, ILL-C020, ILL-C024, ILL-C040, ILL-C041, ILL-C044, ILL-C046, ILL-C047.
> Condições lidas: Petrofísica · Porosidade ∈ [10, 15]

`amostras com permeabilidade acima de 500` — *busca*

> 7 descrições: ILL-C002, ILL-C003, ILL-C014, ILL-C021, ILL-C022, ILL-C032, ILL-C039.
> Condições lidas: Petrofísica · Permeabilidade ∈ [500, ∞]

`amostras com porosidade acima de 20 e permeabilidade acima de 500` — *busca*

> 4 descrições: ILL-C003, ILL-C021, ILL-C022, ILL-C032.
> Condições lidas: Petrofísica · Porosidade ∈ [20, ∞]; Petrofísica · Permeabilidade ∈ [500, ∞]

`amostras com porosidade abaixo de 5` — *busca*

> 6 descrições: ILL-C004, ILL-C018, ILL-C029, ILL-C036, ILL-C038, ILL-C042.
> Condições lidas: Petrofísica · Porosidade ∈ [−∞, 5]

`amostras abaixo de 4150 m` — *busca*

> 38 descrições: ILL-C002, ILL-C003, ILL-C004, ILL-C006, ILL-C007, ILL-C008, ILL-C010, ILL-C011, ILL-C012, ILL-C014, ILL-C015, ILL-C016, ILL-C018, ILL-C019, ILL-C020, ILL-C022, ILL-C023, ILL-C024, ILL-C026, ILL-C027, ILL-C028, ILL-C030, ILL-C031, ILL-C032, ILL-C034, ILL-C035, ILL-C036, ILL-C038, ILL-C039, ILL-C040 e mais 8.
> Condições lidas: Identificação · Profundidade de topo (m) ∈ [4150, ∞]

`amostras com profundidade entre 4100 e 4120 m` — *busca*

> 3 descrições: ILL-C001, ILL-C005, ILL-C009.
> Condições lidas: Identificação · Profundidade de topo (m) ∈ [4100, 4120]

Combinar condições

Poço, campo, formação, zona e fácies misturados com composição e números. Todas as condições valem ao mesmo tempo.

`amostras do poço ILLUSTRATIVE-A1 com porosidade acima de 15` — *busca*

> 6 descrições: ILL-C005, ILL-C013, ILL-C021, ILL-C025, ILL-C033, ILL-C045.
> Condições lidas: Identificação · Poço ou afloramento = ILLUSTRATIVE-A1; Petrofísica · Porosidade ∈ [15, ∞]

`amostras da fácies Sandstone do campo Example Field B` — *busca*

> 5 descrições: ILL-C003, ILL-C012, ILL-C023, ILL-C032, ILL-C043.
> Condições lidas: Identificação · Fácies = Sandstone; Identificação · Campo = Example Field B

`amostras da formação Example Carbonate Unit com dolomita` — *busca*

> 28 descrições: ILL-C002, ILL-C004, ILL-C006, ILL-C007, ILL-C009, ILL-C011, ILL-C013, ILL-C015, ILL-C016, ILL-C017, ILL-C018, ILL-C020, ILL-C022, ILL-C024, ILL-C026, ILL-C027, ILL-C029, ILL-C031, ILL-C033, ILL-C035, ILL-C036, ILL-C037, ILL-C038, ILL-C040, ILL-C042, ILL-C044, ILL-C046, ILL-C047.
> …

`amostras da zona Zone II com calcita` — *busca*

> 15 descrições: ILL-C003, ILL-C007, ILL-C010, ILL-C011, ILL-C014, ILL-C015, ILL-C018, ILL-C019, ILL-C022, ILL-C026, ILL-C030, ILL-C034, ILL-C038, ILL-C042, ILL-C046.
> Condições lidas: Identificação · Zona = Zone II; Composição diagenética · Constituinte = Calcita

`amostras com calcita poiquilotópica e porosidade acima de 15` — *busca*

> 10 descrições: ILL-C003, ILL-C005, ILL-C012, ILL-C014, ILL-C023, ILL-C025, ILL-C032, ILL-C034, ILL-C043, ILL-C045.

> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Calcita ∧ Composição diagenética · Hábito = Poiquilotópico; Petrofísica · Porosidade ∈ [15, ∞]

`grainstones com porosidade acima de 20` — *busca*

> 5 descrições: ILL-C013, ILL-C021, ILL-C022, ILL-C028, ILL-C030.
> Condições lidas: Identificação · Fácies = Grainstone ou Identificação · Tipo de rocha = Carbonatos — Dunham (1962): Grainstone ou Identificação · Tipo de rocha = Carbonatos — Embry & Klovan (1971): Grainstone ou Identificação · Tipo de rocha = Carbonatos — Wright (1992): Grainstone; Petrofísica · Porosidade ∈ [20, ∞]

`amostras do poço ILLUSTRATIVE-A2 com datação U-Pb` — *busca*

> 3 descrições: ILL-C002, ILL-C022, ILL-C042.
> Condições lidas: Identificação · Poço ou afloramento = ILLUSTRATIVE-A2; Análises pontuais · Tipo = Datação ∧ Análises pontuais · Sistema isotópico = U-Pb

Estatísticas e comparações

Média, mínimo, máximo e intervalo de um número, sobre todas as amostras, sobre as que atendem a condições, ou por grupo (fácies, poço, formação, campo, zona).

`porosidade média` — *estatística*

> Porosidade em 48 descrições: média 13.91, mínimo 2, máximo 25.9.

`porosidade média das amostras com caulinita` — *estatística*

> Porosidade em 10 descrições: média 19.64, mínimo 16.1, máximo 24.7.
> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Caulinita

`permeabilidade máxima do poço ILLUSTRATIVE-B2` — *estatística*

> Permeabilidade em 12 descrições: média 257.56, mínimo 0.04, máximo 2297.97.
> Condições lidas: Identificação · Poço ou afloramento = ILLUSTRATIVE-B2

`porosidade média por fácies` — *estatística*

> Porosidade por fácies:
> • Sandstone: média 19.64 (n = 10; 16.1–24.7)
> • Boundstone: média 17.28 (n = 9; 3.5–25.9)
> • Grainstone: média 17.02 (n = 10; 9.3–25.5)
> • Packstone: média 9.18 (n = 10; 2–17.5)
> • Laminite: média 5.98 (n = 9; 2.1–10.7)
> Porosidade em 48 descrições: média 13.91, mínimo 2, máximo 25.9.

`permeabilidade média por poço` — *estatística*

> Permeabilidade por poço ou afloramento:
> • ILLUSTRATIVE-B1: média 259.85 (n = 12; 0.05–1897.52)
> • ILLUSTRATIVE-B2: média 257.56 (n = 12; 0.04–2297.97)

> • ILLUSTRATIVE-A1: média 188.04 (n = 12; 0.01–1289.95)
> • ILLUSTRATIVE-A2: média 154.25 (n = 12; 0–608.88)
> Permeabilidade em 48 descrições: média 214.92, mínimo 0, máximo 2297.97.

`compare a porosidade entre os campos` — *estatística*

> Porosidade por campo:
> • Example Field B: média 14.11 (n = 24; 2–24.7)
> • Example Field A: média 13.71 (n = 24; 2.1–25.9)
> Porosidade em 48 descrições: média 13.91, mínimo 2, máximo 25.9.

`porosidade média por formação` — *estatística*

> Porosidade por unidade estratigráfica:
> • Example Formation: média 19.64 (n = 10; 16.1–24.7)
> • Example Carbonate Unit: média 12.4 (n = 38; 2–25.9)
> Porosidade em 48 descrições: média 13.91, mínimo 2, máximo 25.9.

`densidade de grão média por zona` — *estatística*

> Densidade de grão por zona:
> • Zone I: média 2.75 (n = 18; 2.65–2.92)
> • Zone II: média 2.73 (n = 15; 2.63–2.86)
> • Zone III: média 2.72 (n = 15; 2.63–2.83)
> Densidade de grão em 48 descrições: média 2.73, mínimo 2.63, máximo 2.92.

Uma amostra, um poço, uma formação

O nome de uma descrição sozinho já basta para o resumo dela. As skills fazem resumos maiores.

`ILL-C003` — *resumo*

> ILL-C003 — poço ILLUSTRATIVE-B1, Example Formation. Profundidade 4227.54 m. Fácies: Sandstone. Composição: Quartzo monocristalino 45.8 %, Intergranular primário 19.2 %, Dissolução intragranular 5.8 %, Caulinita, em livros (booklet) 5.0 %, Barita, em blocos (equidimensional) 5.0 %, Feldspato potássico (indiferenciado) 4.2 %, Plagioclásio 4.2 %, Fragmento de rocha metamórfica 4.2 %. Porosidade 24.7 %. Permeabilidade …

`descreva ILL-C021` — *resumo*

> ILL-C021 — poço ILLUSTRATIVE-A1, Example Carbonate Unit. Profundidade 4131.94 m. Fácies: Grainstone. Composição: Oóide 46.2 %, Interpartícula 17.9 %, Peloide 14.5 %, Calcita, em blocos (equidimensional) 7.7 %, Móldico 6.8 %, Bivalve 4.3 %, Barita, em blocos (equidimensional) 2.6 %. Porosidade 25.5 %. Permeabilidade 1289.95 mD. Classificada como Carbonatos — Dunham (1962): Grainstone.

`resumo do poço ILLUSTRATIVE-A1` — *skill*

> Resumo do poço
> 12 descrições atendem.
> Condições lidas: Identificação · Poço ou afloramento = ILLUSTRATIVE-A1

> Fácies: Grainstone (3), Sandstone (3), Boundstone (2), Laminite (2), Packstone (2).
> Porosidade em 12 descrições: média 14.92, mínimo 3, máximo 25.9.
> Condições lidas: Identificação · Poço ou afloramento = ILLUSTRATIVE-A1
> Permeabilidade em 12 descrições: média 188.04, mínimo 0.01, máximo 1289.95.
> …

`resumo da formação Example Formation` — *skill*

> Resumo da formação
> 10 descrições atendem.
> Condições lidas: Identificação · Unidade estratigráfica = Example Formation
> Poço ou afloramento: ILLUSTRATIVE-A1 (3), ILLUSTRATIVE-B1 (3), ILLUSTRATIVE-A2 (2), ILLUSTRATIVE-B2 (2).
> Fácies: Sandstone (10).
> Porosidade em 10 descrições: média 19.64, mínimo 16.1, máximo 24.7.
> Condições lidas: Identificação · Unidade estratigráfica = Example Formation
> …

`ficha da amostra ILL-C012` — *skill*

> Ficha da amostra
> …

Qualidade dos dados

O que falta medir ou descrever, para completar antes de um relatório.

`amostras sem porosidade` — *lacunas*

> Todas as 48 descrições têm Porosidade.

`amostras do poço ILLUSTRATIVE-A1 sem permeabilidade` — *lacunas*

> Todas as 12 descrições têm Permeabilidade.
> Condições lidas: Identificação · Poço ou afloramento = ILLUSTRATIVE-A1

`faltam profundidades?` — *lacunas*

> Todas as 48 descrições têm Profundidade de topo (m).

`/data-gaps` — *skill*

> Lacunas nos dados
> Todas as 48 descrições têm Profundidade de topo (m).
> Todas as 48 descrições têm Porosidade.
> Todas as 48 descrições têm Permeabilidade.

Reservatório, cimentos e idades

As skills que vêm com o RockFace, e as idades U-Pb salvas no projeto.

`melhores reservatórios` — *skill*

> Melhores amostras de reservatório
> 15 descrições: ILL-C002, ILL-C003, ILL-C005, ILL-C011, ILL-C012, ILL-C013, ILL-C014, ILL-C021, ILL-C022, ILL-C023, ILL-C025, ILL-C028, ILL-C032, ILL-C039, ILL-C045.
> Condições lidas: Petrofísica · Porosidade ∈ [15, ∞]; Petrofísica · Permeabilidade ∈ [100, ∞]
> Poço ou afloramento: ILLUSTRATIVE-A1 (5), ILLUSTRATIVE-B1 (4), ILLUSTRATIVE-A2 (3), ILLUSTRATIVE-B2 (3).

`panorama dos cimentos` — *skill*

> Panorama dos cimentos
> Cimentos (preenchimento e revestimento de poros) em 48 descrições: média 17.95, mínimo 6.73, máximo 31.25.
> Cimento carbonático em 48 descrições: média 14.88, mínimo 2.03, máximo 28.75.
> 48 descrições atendem.
> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Calcita
> 28 descrições atendem.
> Condições lidas: Composição diagenética · Constituinte = Dolomita
> 10 descrições atendem.
> …

`amostras datadas` — *skill*

> Amostras datadas
> 10 descrições: ILL-C002, ILL-C007, ILL-C012, ILL-C017, ILL-C022, ILL-C027, ILL-C032, ILL-C037, ILL-C042, ILL-C047.
> Condições lidas: Análises pontuais · Tipo = Datação
> Poço ou afloramento: ILLUSTRATIVE-A2 (3), ILLUSTRATIVE-B1 (3), ILLUSTRATIVE-A1 (2), ILLUSTRATIVE-B2 (2).

`qual a idade do cimento de calcita?` — *idades*

> 2 idades U-Pb salvas no projeto:
> • Calcite cement, Example Carbonate Unit (ILLUSTRATIVE): 117.0 ± 1.6 Ma (95 %), MSWD 0.96, n = 24 pontos em 8 descrições
> • Calcite cement, Example Formation (ILLUSTRATIVE): 95.3 ± 2.7 Ma (95 %), MSWD 0.76, n = 6 pontos em 2 descrições

`quais idades U-Pb temos?` — *idades*

> 2 idades U-Pb salvas no projeto:
> • Calcite cement, Example Carbonate Unit (ILLUSTRATIVE): 117.0 ± 1.6 Ma (95 %), MSWD 0.96, n = 24 pontos em 8 descrições
> • Calcite cement, Example Formation (ILLUSTRATIVE): 95.3 ± 2.7 Ma (95 %), MSWD 0.76, n = 6 pontos em 2 descrições

A nomenclatura

O que é um termo, o seu código, os nomes nas três línguas, o grupo, as fontes da literatura e quantas descrições o têm.

`o que é caulinita?` — *nomenclatura*

> Caulinita — constituinte da nomenclatura (código kaolinite). Outros idiomas: Kaolinite (en), Caolinita (es).
> Grupo: Argilominerais.
> …

`o que é dolomita?` — *nomenclatura*

> Dolomita — constituinte da nomenclatura (código dolomite_dia). Outros idiomas: Dolomite (en), Dolomita (es).
> Grupo: Carbonatos.
> …

`defina oóide` — *nomenclatura*

> Oóide — constituinte da nomenclatura (código ooid). Outros idiomas: Ooid (en), Ooide (es).
> Grupo: Grãos carbonáticos.
> …

`o que é porosidade móldica?` — *busca*

> 10 descrições: ILL-C001, ILL-C008, ILL-C010, ILL-C019, ILL-C021, ILL-C028, ILL-C030, ILL-C039, ILL-C041, ILL-C048.
> Condições lidas: Poros na composição · Constituinte = Móldico ou Sistema poroso · Tipo de poro = Móldico

`o que é poiquilotópico?` — *nomenclatura*

> Poiquilotópico — hábito da nomenclatura (código poikilotopic). Outros idiomas: Poikilotopic (en), Poiquilotópico (es).
> …

Como fazer no programa

Perguntas de "como" vão para o guia do usuário: a Mio mostra as seções que respondem, com a página.

`como faço a contagem de pontos?` — *skill*

> Como faço...?
> O guia do usuário explica aqui:
> • Contagem de pontos — Para que serve: A aba Contagem de pontos conta a composição numa grade de pontos sobre a lâmina — por exemplo 300 pontos — na (docs/guide/pt/point_counting.md)
> • Composição — Passo a passo — Contar por cliques e teclas: Um duplo clique na célula de Pontos de uma linha acrescenta um ponto; Alt + duplo clique tira um. (docs/guide/pt/composition.md)

`como importo um mapa mineralógico?` — *guia*

> O guia do usuário explica aqui:
> • Mapas mineralógicos: registro, sobreposição, composição e quantificação — Passo a passo — Importar o mapa: No RockFace Atlas, Mapa mineralógico.... (docs/guide/pt/mineral_maps.md)

> …

`como exporto LAS para o Petrel?` — *guia*

> O guia do usuário explica aqui:
> • RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações — Passo a passo — Salvar e exportar: Salvar consulta… (dê um nome), Abrir consulta…, Nova consulta; o diálogo Consultas salvas também (docs/guide/pt/explorer_queries.md)
> …

`como segmento uma imagem pela resina azul?` — *guia*

> O guia do usuário explica aqui:
> • RockFace Lab: segmentação e porosidade — Passo a passo: Abra a aba Segmentação e selecione uma imagem (não um mapa). (docs/guide/pt/lab_segmentation.md)
> • RockFace Lab: recorte, filtros e a máscara da amostra — Passo a passo — Máscara da amostra: Abra Máscara. A máscara é encontrada pela cor (resina azul) ou por amostras desenhadas: Desenhar (docs/guide/pt/lab_preparation.md)
> …

`como calculo a idade U-Pb?` — *idades*

> 2 idades U-Pb salvas no projeto:
> • Calcite cement, Example Carbonate Unit (ILLUSTRATIVE): 117.0 ± 1.6 Ma (95 %), MSWD 0.96, n = 24 pontos em 8 descrições
> • Calcite cement, Example Formation (ILLUSTRATIVE): 95.3 ± 2.7 Ma (95 %), MSWD 0.76, n = 6 pontos em 2 descrições

`como extraio a rede de poros?` — *guia*

> O guia do usuário explica aqui:
> • Rede de poros: extração, permeabilidade, intrusão de mercúrio, permeabilidade relativa, produção — Antes de começar: Um volume segmentado da amostra no RockFace MC (aba Segmentação), com os segmentos de poro marcados com o papel (docs/guide/pt/pore_network.md)
> …

Scripts para tarefas repetitivas

Peça um script e a Mio o escreve, a partir de receitas conferidas, com os valores da sua frase. Ela nunca o executa: o script abre na janela de scripts para você ler, mudar e executar.

`escreva um script que gere o relatório em PDF de cada descrição` — *script*

> Script “Relatório de cada descrição”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`faça um script com a tabela de totais e classificações Folk em Excel` — *script*

> Script “Tabela de totais e classificações”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script que exporte as amostras com porosidade acima de 20 para uma planilha` — *script*

> Script “Resultado da consulta em planilha” — amostras: petrophysics.porosity. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script que grave um arquivo LAS de cada poço` — *script*

> Script “Arquivo LAS de cada poço”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script que gere páginas HTML das descrições` — *script*

> Script “Páginas HTML das descrições”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script para fazer cópia de segurança das descrições em XML` — *script*

> Script “Arquivos de intercâmbio (cópia das descrições)”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script de uma apresentação PowerPoint das amostras com caulinita` — *script*

> Script “Apresentação PowerPoint de uma consulta” — amostras: diagenetic.constituent. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script do diagrama ternário Folk das amostras` — *script*

> Script “Diagrama ternário das amostras”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script da sequência paragenética de cada descrição` — *script*

> Script “Sequência paragenética de cada descrição”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script que conte as amostras por poço e fácies` — *script*

> Script “Amostras contadas por poço e fácies”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script que liste as descrições sem permeabilidade` — *script*

> Script “Descrições em que falta um valor”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script que rode o fluxo do Lab em todas as imagens` — *script*

> Script “Um fluxo do Lab em todas as imagens”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script com a porosidade de cada volume de micro-CT` — *script*

> Script “Porosidade de cada volume segmentado”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

`script que exporte as fotos com as anotações` — *script*

> Script “Imagens exportadas com as anotações”. Está na janela de scripts: leia, mude se precisar e execute.

Automação

Skills: perguntas em sequência

Uma **skill** é uma receita de várias perguntas que a Mio faz de uma vez, com um nome e frases que a chamam. O RockFace traz oito; você pode escrever as suas e guardá-las para você ou para o projeto inteiro.

As skills que vêm com o RockFace

Skill	Peça assim	O que ela responde
`well-summary`	*resumo do poço ILLUSTRATIVE-A1*	quantas amostras, as fácies, porosidade e permeabilidade, o que falta
`formation-summary`	*resumo da formação Example Formation*	amostras, poços, fácies, porosidade, cimento de uma formação
`reservoir-quality`	*melhores reservatórios*	amostras com porosidade ≥ 15 % e permeabilidade ≥ 100 mD, e os seus poços
`cement-overview`	*panorama dos cimentos*	cimento total e carbonático; amostras com calcita, dolomita, quartzo diagenético
`dated-samples`	*amostras datadas*	as amostras com pontos de datação e os seus poços
`data-gaps`	*lacunas* ou `/data-gaps`	descrições sem profundidade, porosidade ou permeabilidade
`sample-report`	*ficha da amostra ILL-C012*	os dados principais de uma descrição e as sugestões dos seus mapas
`how-to`	*como faço …*	as páginas do guia que explicam uma tarefa

Uma skill também é chamada pelo nome, com uma barra: `/well-summary ILLUSTRATIVE-B1`. Se ela precisa de um valor que a pergunta não deu (o poço, a amostra), a Mio pede.

Escrever a sua: “poço por fácies”

Uma pergunta que se repete toda semana numa equipe de reservatório: *como estão porosidade e permeabilidade de um poço, fácies a fácies?* Abra **Skills...** no painel da Mio, **Nova**, e cole:

```
{
 "name": "poco-por-facies",
 "title": {"en": "Well by facies", "pt": "Poço por fácies", "es": "Pozo por facies"},
 "description": {"en": "Porosity and permeability of a well, facies by facies.",
                 "pt": "Porosidade e permeabilidade de um poço, fácies a fácies.",
                 "es": "Porosidad y permeabilidad de un pozo, facies por facies."},
 "triggers": ["poço por fácies", "well by facies", "pozo por facies"],
 "inputs": {"well": {"field": "well"}},
 "steps": [
  {"tool": "count", "question": "amostras do poço {well}"},
  {"tool": "stats", "number": "petrophysics.porosity", "statistic": "mean", "group": "facies",
```

```
   "question": "amostras do poço {well}"},
  {"tool": "stats", "number": "petrophysics.permeability", "statistic": "mean", "group": "facies",
   "question": "amostras do poço {well}"}
 ],
 "active": true
}
```

Salvar no projeto. Agora *poço por fácies ILLUSTRATIVE-B1* responde (coleção ILUSTRATIVA):

> **Poço por fácies**
> 12 descrições atendem.
> Porosidade por fácies:
> • Sandstone: média 20.17 (n = 3; 16.6–24.7)
> • Boundstone: média 18.95 (n = 2; 18.1–19.8)
> • Grainstone: média 16 (n = 2; 14.3–17.7)
> • Packstone: média 11.3 (n = 2; 5.1–17.5)
> • Laminite: média 8.03 (n = 3; 6.8–10.1)
> Permeabilidade por fácies:
> • Sandstone: média 697.33 (n = 3; 92.95–1897.52)
> • …
> • Laminite: média 0.05 (n = 3; 0.05–0.06)

Mais ideias de skills

Skill	Passos
Caulinita por poço (entrada: poço)	`count` "amostras do poço {well} com caulinita"; `stats` porosidade das mesmas
Cimentos de uma zona (entrada: zona)	`count` com calcita, com dolomita, com quartzo diagenético; `stats totals.cement`
Pronto para o relatório?	`missing` profundidade; `missing` porosidade; `missing` permeabilidade; `values` fácies
Idades e amostras datadas	`ages`; `search` "amostras com datação U-Pb"; `values` poço
Comparar campos	`stats` porosidade por campo; `stats` permeabilidade por campo; `values` fácies

As regras de uma skill

- `name`: minúsculas, dígitos e hífens; é também o `/nome`.
- `triggers`: as frases que a chamam (acentos e maiúsculas não importam). A frase mais longa que aparecer na pergunta escolhe a skill.
- `inputs`: valores lidos da pergunta — qualquer campo da identificação (`well`, `formation`, `facies`, `field`, `zone`, `basin`…) ou `sample` (o nome de uma descrição). `{question}` é sempre a pergunta inteira.
- `steps`: as ferramentas, em ordem — `search`, `count`, `stats` (com `number`, `statistic` e, se quiser, `group`), `values` (`field`), `missing` (`number`), `describe` e `suggest` (`sample`), `guide`, `ages`.
- Uma skill do projeto com o nome de uma do RockFace a substitui; **Excluir** traz a original de volta.

> **Dica:** as skills do projeto viajam com o projeto. Numa equipe, combine um conjunto de skills ("as perguntas da segunda-feira") e salve-as no projeto do servidor: todos passam a perguntar

> do mesmo jeito.

A Mio escreve scripts

Muitas tarefas de um estudo se repetem: o relatório de cada lâmina nova, a tabela de classificações para o coordenador, o LAS de cada poço para o Petrel, a apresentação da reunião. Para essas, peça um **script**: a Mio o escreve em Python, com as amostras da sua frase, e o abre na **janela de scripts**. Ela nunca o executa — você lê, muda o que quiser, executa (F5) e o guarda no projeto para a próxima vez.

Como pedir

Use a palavra *script* (ou *automatize*, *escreva um código*) e diga o que quer e de quais amostras:

- `escreva um script que gere o relatório em PDF de cada descrição com caulinita`
- `script que exporte as amostras com porosidade acima de 20 para uma planilha`
- `automatize a apresentação PowerPoint das amostras do poço ILLUSTRATIVE-A1`

Os detalhes da frase viram parâmetros: o formato (PDF, Word, Excel, HTML, CSV), o idioma do relatório, a classificação (Folk, McBride, Dickinson), *original* para a composição restaurada, e as amostras (as mesmas condições que a busca entende).

As receitas

Receita	Peça assim	O script
Relatório de cada descrição	*script que gere o relatório em PDF de cada descrição*	um arquivo por descrição, no formato pedido
Tabela de totais e classificações	*script com a tabela de totais e classificações Folk em Excel*	totais e classificações de todas as descrições
Resultado da consulta em planilha	*script que exporte as amostras com porosidade acima de 20 para uma planilha*	a tabela do que foi pedido (petrofísica, composição...)
Arquivo LAS de cada poço	*script que grave um arquivo LAS de cada poço*	um LAS 2.0 por poço
Páginas HTML	*script que gere páginas HTML das descrições*	um site estático das descrições
Cópia de segurança	*script para fazer cópia de segurança das descrições em XML*	os arquivos de intercâmbio
Apresentação	*script de uma apresentação PowerPoint das amostras com caulinita*	um .pptx da consulta
Diagrama ternário	*script do diagrama ternário Folk das amostras*	a figura, em PNG
Sequência paragenética	*script da sequência paragenética de cada descrição*	um gráfico por descrição
Contagem por poço e fácies	*script que conte as amostras por poço e fácies*	uma tabela de contagens
Valores faltantes	*script que liste as descrições sem permeabilidade*	a lista para completar
Fluxo do Lab	*script que rode o fluxo do Lab em todas as imagens*	porosidade e tamanhos de cada imagem

Receita	Peça assim	O script
Volumes de micro-CT	*script com a porosidade de cada volume de micro-CT*	a porosidade de cada volume segmentado
Imagens anotadas	*script que exporte as fotos com as anotações*	as imagens com as anotações desenhadas

Um exemplo completo

Pedido: *escreva um script que gere o relatório em PDF de cada descrição com caulinita*. A Mio responde "Script "Relatório de cada descrição" — amostras: diagenetic.constituent." e abre:

```
"""Relatório de cada descrição

Escrito pela Mio a partir do pedido: escreva um script que gere o relatório em PDF de cada descrição
↪  com caulinita
Leia, mude o que precisar e execute (Executar, ou F5). `project` é o projeto aberto; `rf` é a API de
↪  scripts.
"""

CRITERIA = [('diagenetic', 'constituent', ['kaolinite'])]   # the samples of the request (Explorer
↪  criteria)

from pathlib import Path

out = Path('reports')
out.mkdir(exist_ok=True)
FMT = 'pdf'                                          # pdf, docx, xlsx or html
done = 0
for d in project.query(*CRITERIA):                  # every description meant by the request
    safe = "".join(ch if ch.isalnum() or ch in "-_ " else "_" for ch in d.name)
    path = out / f"{safe}.{FMT}"
    project.report(path, names=[d.name], lang='')
    done += 1
    print("written", path)
print(done, "reports in", out.resolve())
```

Repare em `CRITERIA`: é a sua frase, em critérios do Explorer. Para outro conjunto de amostras, troque a linha — `[('identification', 'well', ['ILLUSTRATIVE-A1'])]`, `[('petrophysics', 'porosity', 20.0, None)]` — ou peça de novo.

Do script ao botão

1. Na janela de scripts, dê um **Nome** ao script e marque **Botão**.
2. **Salvar no projeto** (Ctrl+S).
3. O script aparece sob a seta do botão **Scripts** da faixa de opções do Petro: um clique roda a tarefa, para toda a equipe que abre o projeto.

> **Dica:** peça o script mais próximo do que você quer e ajuste à mão. Um script de 15 linhas que você entende vale mais que um de 150 que ninguém lê. O manual **RockFace e Python** mostra a API inteira.

Os conectores: Google, Microsoft 365, referências e tarefas

Os conectores levam o resultado de uma pergunta para os serviços que a equipe já usa — uma planilha do Google, um evento na agenda do Outlook, uma tarefa no To Do — e trazem de fora o que ajuda a descrição — uma referência do Crossref, um mineral do Mindat, uma unidade do Macrostrat. A Mio faz a parte do RockFace (as amostras, a tabela, o texto, a data), escolhe a ferramenta do serviço e **prepara** a chamada; você vê o que vai sair e confirma.

As regras de segurança

- **Todos começam desligados**, e ligar vale só para o projeto aberto.
- **As chaves ficam no computador**, no arquivo `~/.rockface/connectors.json` (só o seu usuário lê), nunca no projeto.
- **Nada sai sem confirmação.** A janela de confirmação mostra o conector, a ferramenta, os argumentos e o aviso *Envia dados do projeto para fora deste computador* quando for o caso.
- **Projeto confidencial**: uma chamada que leva dados do projeto pede uma segunda confirmação, com aviso.
- **Auditoria**: toda chamada — feita, recusada, cancelada ou com falha — fica registrada no projeto.
- **Nunca apagar**: a Mio nunca propõe uma ferramenta de apagar.
- **Sem adivinhar**: quando falta a sua conta, o destinatário de um e-mail ou a lista de tarefas, ela diz o que falta.

Preparar os conectores do Google

O conector **Google Workspace** usa um servidor MCP da comunidade que roda no seu computador (`workspace-mcp`, nível `core`): Sheets, Docs, Slides, Drive, Agenda, Gmail e Tarefas.

1. **Instale o `uv`** (que traz o comando `uvx`): veja https://docs.astral.sh/uv/.
2. **Crie a credencial OAuth** no Google Cloud Console: um projeto, as APIs do Sheets, Docs, Slides, Drive, Calendar, Gmail e Tasks ativadas, e uma credencial OAuth do tipo **Aplicativo para computador**. Anote o *ID do cliente* e a *chave secreta do cliente*.
3. No RockFace, painel da Mio → **Conectores**, selecione **Google Workspace → Chaves e tokens...** e informe `GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID`, `GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET` e `USER_GOOGLE_EMAIL` (o e-mail da sua conta Google).
4. Marque **Ligado neste projeto** e clique em **Testar**. Na primeira vez, o navegador abre a tela de autorização do Google; autorize. O teste deve dizer quantas ferramentas o servidor tem.

Ou, num terminal:

```
rockface connectors secret google GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID
rockface connectors secret google GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET
rockface connectors secret google USER_GOOGLE_EMAIL
rockface connectors enable projeto.rockface google
rockface connectors test projeto.rockface google
```

Exemplos com o Google

Todas as chamadas abaixo foram preparadas pela Mio na coleção ILUSTRATIVA, com o servidor do Google; os argumentos foram encurtados.

Uma planilha com as amostras de uma consulta. `exporte as amostras com porosidade acima de 20 para uma planilha do Google`

> Pronta a chamada a Google Workspace · import_to_google_sheets. Ela leva uma tabela de 7 amostras.

```
{ "file_name": "RockFace — … — Petrofísica · Porosidade ∈ [20, ∞]",
  "content": "Descrição,Poço ou afloramento,…\nILL-C003,ILLUSTRATIVE-B1,…",
  "source_format": "csv", "user_google_email": "…" }
```

A tabela vai como CSV e vira uma planilha do Google Sheets — não uma planilha vazia.

Um documento. `crie um documento no Google Docs com as amostras com caulinita` → `import_to_google_doc`, com um título e a tabela das 10 amostras em Markdown, que o Google Docs converte em título e tabela.

Um evento. `crie um evento amanhã às 10h para revisar as lâminas`

```
manage_event { "summary": "Revisar as lâminas", "start_time": "…T10:00…", "end_time": "…T11:00…",
               "action": "create", "description": "…", "user_google_email": "…" }
```

A data e a hora vêm da frase: *amanhã às 10h*, *hoje às 9h30*, *dia 02/12 às 14h*, *tomorrow at 3pm*, *el 20/11 a las 9:30*. O evento tem uma hora.

Uma tarefa. `crie uma tarefa no Google para descrever ILL-C003` → `manage_task` com o título *Descrever ILL-C003* na lista padrão (`@default`).

Um e-mail. `mande um e-mail para colega@example.com com as amostras com caulinita` → `send_gmail_message` com o destinatário, o assunto e a tabela. Sem endereço na frase, a Mio pergunta *Para quem?*. O servidor do Google no nível `core` só tem a ferramenta de **enviar**: confira o destinatário antes de confirmar.

Uma apresentação. `crie uma apresentação no Google com as amostras com porosidade acima de 20` → `create_presentation` com o título; os slides com o conteúdo se fazem melhor no RockFace (Explorer → Apresentação) e se importam no Google Slides.

Preparar o Microsoft 365

O conector **Microsoft 365** usa o servidor da comunidade `@softeria/ms-365-mcp-server`, que roda no computador com o Node.js.

1. Instale o **Node.js** (que traz o `npx`).
2. Ligue o conector e clique em **Testar**: o servidor é baixado e lista as suas ferramentas (mais de 200).
3. Na primeira chamada, o servidor pede o login da conta Microsoft (um código para digitar no navegador).
4. Para tarefas no **Microsoft To Do**, informe em **Chaves e tokens...** o ajuste `todo_list_id`, o identificador da lista. Para descobri-lo: `rockface connectors call projeto.rockface m365 list-todo-task-lists`.

Exemplos com o Microsoft 365

- `crie um evento no Outlook amanhã às 10h para revisar as lâminas` → `create-calendar-event`, com o assunto *Revisar as lâminas* e o início e o fim em UTC, como o Microsoft Graph pede.
- `mande um e-mail pelo Outlook para colega@example.com com as amostras com caulinita` → `create-draft-email`: um **rascunho** na pasta Rascunhos do Outlook, com o destinatário e a tabela — a Mio nunca envia um e-mail do Outlook, você envia.
- `crie uma tarefa no Microsoft 365 para descrever ILL-C003` → `create-todo-task` na lista `todo_list_id`.
- Planilhas e documentos no OneDrive pedem um arquivo que já exista; para eles, use o Google ou exporte o arquivo pelo RockFace (Explorer → Exportar) e coloque-o no OneDrive.

Referências e dados geológicos

Conector	Peça assim	A chamada
Crossref (aberto)	`busque referências sobre cimentação por calcita em arenitos`	`search_works` com *cimentacao por calcita em arenitos*, 5 resultados
Crossref	`procure no Crossref artigos sobre caulinita autigênica`	`search_works` com *caulinita autigenica*
Zotero (chave e `user_id`)	`procure na minha biblioteca do Zotero artigos sobre diagênese`	`search` com *diagenese*, 10 resultados
Mindat (chave gratuita)	`o que o Mindat diz sobre dolomita?`	`mineral` com *Dolomite* — o nome traduzido pela nomenclatura
Macrostrat (aberto)	`unidades da Macrostrat chamadas Navajo`	`strat_names` com *navajo*

O resultado do Crossref volta como lista de referências prontas (autores, ano, título, revista, DOI). Configure o ajuste `mailto` do Crossref com o seu e-mail para entrar na fila mais rápida do serviço.

Tarefas e desenvolvimento

- `abra uma issue no GitHub: a contagem de pontos não salva` → `create_issue` com o título *a contagem de pontos não salva* e a versão do RockFace no corpo (precisa do `TOKEN` e do ajuste `repo`).

- `crie uma tarefa no Trello para descrever ILL-C003` — com o Trello ligado e o seu token, a Mio escolhe a ferramenta de criar cartão do servidor da Atlassian.
- Jira e Confluence: o servidor da comunidade `mcp-atlassian`, com `JIRA_URL`, `JIRA_USERNAME` e `JIRA_API_TOKEN`.

Os seus próprios servidores

Adicionar um servidor MCP... aceita qualquer servidor MCP: um comando (`uvx meu-servidor`, `python servidor.py`) ou um endereço `https://…`. Ele entra desligado e funciona como os do catálogo. Um servidor de banco de dados do seu laboratório, de um LIMS, de uma planilha corporativa — se fala MCP, a Mio o usa.

Quando algo não funciona

A Mio diz	O que fazer
O conector … está desligado	ligue-o em **Conectores**
Nenhum conector ligado serve	ligue um conector do serviço pedido
… precisa de USER_GOOGLE_EMAIL	informe a sua conta em **Chaves e tokens…**
… precisa do ajuste todo_list_id	informe a lista do To Do em **Chaves e tokens…**
Para quem?	escreva o endereço no pedido
Não consegui falar com o serviço	confira a rede, o `uvx`/`npx`, e use **Testar**
O serviço não tem ferramenta para isso	o servidor não faz essa ação: use outro serviço ou um script

Por script

```
prj.enable_connector("google")
call = prj.connector_plan("google", "export_table",
                          {"title": "Amostras com caulinita", "rows": [cabecalho] + linhas})
print(call.preview("pt"))                  # o que vai sair
res = prj.connector_run(call, confirm=True)
print(res.ok, res.text)
```

A Mio fora do RockFace: o servidor MCP

O RockFace também é um **servidor MCP**: um assistente de IA que fala MCP (Claude Desktop, Claude Code, outros clientes) pode consultar o seu projeto — buscar amostras, descrever uma, montar tabelas, ler o guia, escrever scripts. É a Mio, vista de fora: as mesmas ferramentas, as mesmas regras, o mesmo banco.

Ligar

1. Num terminal: `rockface mcp config projeto.rockface`. Sai o trecho de configuração:

```
{
  "mcpServers": {
    "rockface": {
      "command": "/caminho/do/python",
      "args": ["-m", "rockface", "mcp", "serve", "/caminho/do/projeto.rockface"]
    }
  }
}
```

2. Cole o trecho no arquivo de configuração MCP do assistente e reinicie-o.
3. O assistente passa a ver as ferramentas `ask`, `search`, `describe`, `table`, `guide`, `write_script` e `api`, e os recursos `rockface://api` e `rockface://guide/{página}`.

O que pedir ao assistente

- "No RockFace, quantas amostras têm calcita poiquilotópica e de quais poços são?"
- "Mostre a tabela de petrofísica das amostras com porosidade acima de 15 %, ordenada pela permeabilidade."
- "Compare a porosidade média das fácies no projeto RockFace e diga qual fácies é o melhor reservatório."
- "Descreva a amostra ILL-C021 e compare-a com a ILL-C003."
- "Como faço a contagem de pontos com platina motorizada no RockFace?"
- "Escreva um script RockFace que, para cada poço, exporte o LAS e uma tabela de classificações de Folk."

O assistente combina as ferramentas: busca, lê as tabelas, consulta o guia e escreve o texto. Os números vêm do RockFace; a redação, do assistente.

Deixar o assistente executar scripts

`rockface mcp config projeto.rockface --allow-scripts` acrescenta a ferramenta `run_script`: o assistente roda scripts no projeto e vê a saída. Use só num projeto de trabalho, com cópia de segurança, e com um assistente em que confie — um script pode alterar o projeto.

Por HTTP

`rockface mcp serve projeto.rockface --http 8765` serve o mesmo conteúdo em `127.0.0.1:8765`, só neste computador.

> **Dica:** com o servidor MCP, um assistente geral pode cruzar o seu projeto com outras fontes que ele tenha — os seus documentos, a literatura —, sem que o RockFace precise conhecê-las. Os dados do projeto só vão para o assistente que você configurou; num projeto confidencial, use um assistente local ou aprovado pela sua instituição.

Referência

Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local

Para que serve

A **Mio** é a assistente do RockFace. Você pergunta sobre as descrições do projeto com suas próprias palavras — "quais amostras têm barita?", "quantas amostras do poço B têm porosidade acima de 20 %?", "permeabilidade média das amostras com caulinita", "o que falta antes do estudo?", "como segmento uma lâmina com IA?" — e ela responde a partir do banco de dados: as descrições que atendem, quantas, mínimo, média e máximo de um número, os valores de um campo, os principais dados de uma amostra, as descrições sem um valor, a página deste guia que explica uma tarefa. Toda resposta mostra as condições que ela leu, para você ver exatamente o que foi perguntado ao banco.



No programa: Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local

No Explorer a mesma leitura funciona como **busca em linguagem natural**: digite a pergunta na caixa de busca da barra de ferramentas e a consulta aparece na lista de critérios, pronta para refinar, salvar ou exportar.

A Mio funciona sem modelo de linguagem (as regras dela entendem as palavras da nomenclatura do RockFace em português, inglês e espanhol, números — também por extenso — e comparações).

Um **modelo de linguagem local** — um modelo aberto pequeno que roda no seu computador, no processador ou na placa de vídeo — permite entender perguntas mais livres: outras grafias ("baritina", "caolim"), sinônimos ("romboedros de dolomita"), palavras fora da nomenclatura.

Antes de começar

- Um projeto aberto com descrições.
- Para o modelo de linguagem: o RockFace com o extra `llm` (`pip install "rockface-suite[llm]"`, que instala o llama-cpp-python), ou um servidor local já em execução (Ollama, LM Studio ou llama-server). Não é preciso placa de vídeo.

Passo a passo

Perguntar à Mio

1. Clique em **Mio** na barra de ferramentas (no Petro: **Ferramentas → Mio**) ou pressione **Ctrl+Alt+M**. O painel da Mio abre à direita.
2. Digite a pergunta e pressione **Enter** (ou **Perguntar**). O `@mio` no início é opcional no painel.
3. Leia a resposta e a linha **Condições lidas**. **Palavras não usadas** lista as palavras que ela não transformou em condição — reformule se alguma delas importava.
4. Quando a resposta é uma busca, **Abrir no Explorer** mostra-a como consulta do Explorer.

Em qualquer caixa de busca que fala com a Mio (a do Explorer), um texto que começa com **@mio** vai para o painel.

Perguntas que a Mio entende sem condições (0.31)

- **O tamanho do projeto** — *quantas descrições há?* → "O projeto tem 48 descrições."
- **Uma estatística por grupo** — *porosidade média por fácies*, *permeabilidade média por poço*, *compare a porosidade entre os campos*: uma linha por fácies (poço, formação, campo, zona, bacia, tipo de amostra, tipo de rocha) com a média, o número de descrições e o intervalo, e depois o total.
- **O que é um termo** — *o que é caulinita?*, *defina dolomita*: o termo da nomenclatura, o seu código, os nomes nas outras línguas, o grupo, as fontes da literatura e quantas descrições do projeto o têm.
- **O que falta** — *amostras sem porosidade*, *faltam permeabilidades?*, *amostras do poço X sem porosidade*: as descrições sem o número, para completar.
- **As idades** — *qual a idade do cimento de calcita?*, *quais idades U-Pb temos?*: as idades U-Pb salvas no projeto (aba **Datação U-Pb** do Explorer), com o erro a 95 %, o MSWD e o número de pontos.

Busca em linguagem natural no Explorer

1. **Explorer** → digite na caixa *Buscar em linguagem natural…* (por exemplo *amostras com barita e porosidade acima de 20 %*) e pressione **Enter**.
2. Os critérios aparecem na lista e as descrições encontradas abaixo deles. Uma pergunta que não é uma consulta única ("calcita ou dolomita") seleciona as descrições na lista.

Escolher o modelo de linguagem

1. No painel da Mio, clique em **Modelo de linguagem...**.
2. A janela mostra este computador (memória, threads, placas de vídeo, se o llama.cpp pode usar a placa) e os modelos que cabem nele, com tamanho, licença, onde rodaria e o **recomendado** marcado. Você escolhe:
   - **O modelo selecionado na lista** — baixado uma vez (pergunta antes, com o tamanho e a licença) e guardado em `~/.rockface/llm`;
   - **Um arquivo GGUF neste computador** — qualquer modelo no formato GGUF que você já tenha;
   - **Um servidor local** — o endereço do Ollama (`http://localhost:11434`), do LM Studio ou do llama-server, e o nome do modelo no servidor.
3. **Rodar em**: processador ou placa de vídeo. **OK** guarda a escolha; o modelo carrega na primeira pergunta.
4. **Usar o modelo de linguagem** (painel) liga e desliga o modelo; **Respostas fluentes** deixa o modelo reescrever a resposta (mantida só quando os números são exatamente os do banco).

Na linha de comando: `rockface llm setup` (a mesma escolha, com o recomendado marcado), `rockface llm use <arquivo.gguf | http://localhost:11434>`, `rockface llm info` e `rockface llm ask <projeto> "<pergunta>"`.

Opções

Campo	O que muda
Usar o modelo de linguagem	Desligado: as regras respondem sozinhas. Ligado: o modelo lê as perguntas em que as regras deixam palavras
Respostas fluentes	O modelo reescreve a resposta; uma reescrita com qualquer número mudado é descartada
Rodar em	Processador ou placa de vídeo (a placa exige o llama.cpp compilado com CUDA, Metal ou Vulkan)
`ROCKFACE_LLM_PATH`, `ROCKFACE_LLM_URL`, `ROCKFACE_LLM_DEVICE`	O modelo sem a interface (scripts, trabalhos)
`ROCKFACE_LLM_DIR`	Onde ficam os modelos baixados

Os modelos oferecidos (todos com licenças permissivas, quantização Q4_K_M):

Modelo	Arquivo	Licença	Para
Qwen2.5 0.5B Instruct	0,40 GB	Apache-2.0	qualquer computador
Qwen3 1.7B	1,28 GB	Apache-2.0	notebooks (recomendado com menos de 8 threads)
Qwen3 4B · Phi-4 mini	2,5 GB	Apache-2.0 · MIT	8 threads ou mais, 8 GB de memória
Qwen2.5 7B Instruct · Qwen3 8B	4,7–5,0 GB	Apache-2.0	uma placa de vídeo

Como funciona

- **Quem responde é o banco, nunca o modelo.** A pergunta é lida em critérios do Explorer (os mesmos que você monta à mão) e as descrições são encontradas pelo Explorer nos registros. Ao modelo só se pede que transforme as palavras que as regras não entenderam em frases do vocabulário do RockFace, com números; as frases dele são conferidas com o vocabulário

(uma frase que não está nele é descartada ou trocada pela mais próxima) e lidas de novo pelas regras, então toda condição é uma que o usuário vê. A resposta restrita a um esquema JSON (gramática do llama.cpp) impede o modelo de escrever outra coisa.

- **As regras.** O vocabulário é a base de conhecimento do projeto (constituintes, grupos, hábitos, localizações, modificadores em três línguas), os valores da identificação (poços, formações, fácies...), as análises (porosidade, permeabilidade, profundidade, totais) e as análises pontuais; as palavras são comparadas sem acentos e sem plural, com tolerância de uma letra nas palavras longas; os números se ligam à palavra numérica mais próxima, os hábitos ao constituinte mais próximo.
- **As ferramentas.** `search`, `count`, `stats`, `values`, `describe`, `missing`, `suggest`, `guide`, `define`, `ages` — todas só leem. As **skills** da Mio as encadeiam (página *Skills da Mio*).
- **Privacidade.** O modelo roda no computador; um endereço de servidor em outro computador é recusado a menos que você permita explicitamente, porque as perguntas e os registros mostrados ao modelo sairiam do computador.
- **Aceite num conjunto de teste.** Um projeto ILUSTRATIVO de 48 descrições inventadas de conteúdo conhecido e 41 perguntas em português, inglês e espanhol: 41 certas pelas regras. Quinze paráfrases mais difíceis: 8 certas só pelas regras, 13 com o Qwen2.5 0.5B num processador sem placa de vídeo (2 threads; 3–14 s, mediana de 5 s, nas perguntas que chamam o modelo) — `docs/LLM.md`.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Usar o modelo de linguagem	caixa de marcação		marcada	
Respostas fluentes (os números são conferidos)	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Modelo de linguagem...	—	
Skills...	—	
Conectores	—	
Perguntar	—	
Abrir no Explorer	—	

Por script

```
a = prj.ask("amostras com barita e porosidade acima de 20 %")      # só as regras
print(a.count, a.names, a.explanation, a.unknown)
q = a.query()                                                       # a consulta do Explorer, quando é uma
mio = prj.mio(model=True, lang="pt")                               # com o modelo de linguagem configurado
r = mio.ask("@mio quantas amostras do poço ILLUSTRATIVE-B têm caulinita?")
print(r.tool, r.text, r.data)
from rockface.api import llm
```

```
m = llm.LlamaModel("Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_K_M.gguf", device="cpu")   # ou
↪  llm.ServerModel("http://localhost:11434", "qwen2.5:0.5b")
print(prj.ask("plugues com baritina", model=m).names)
```

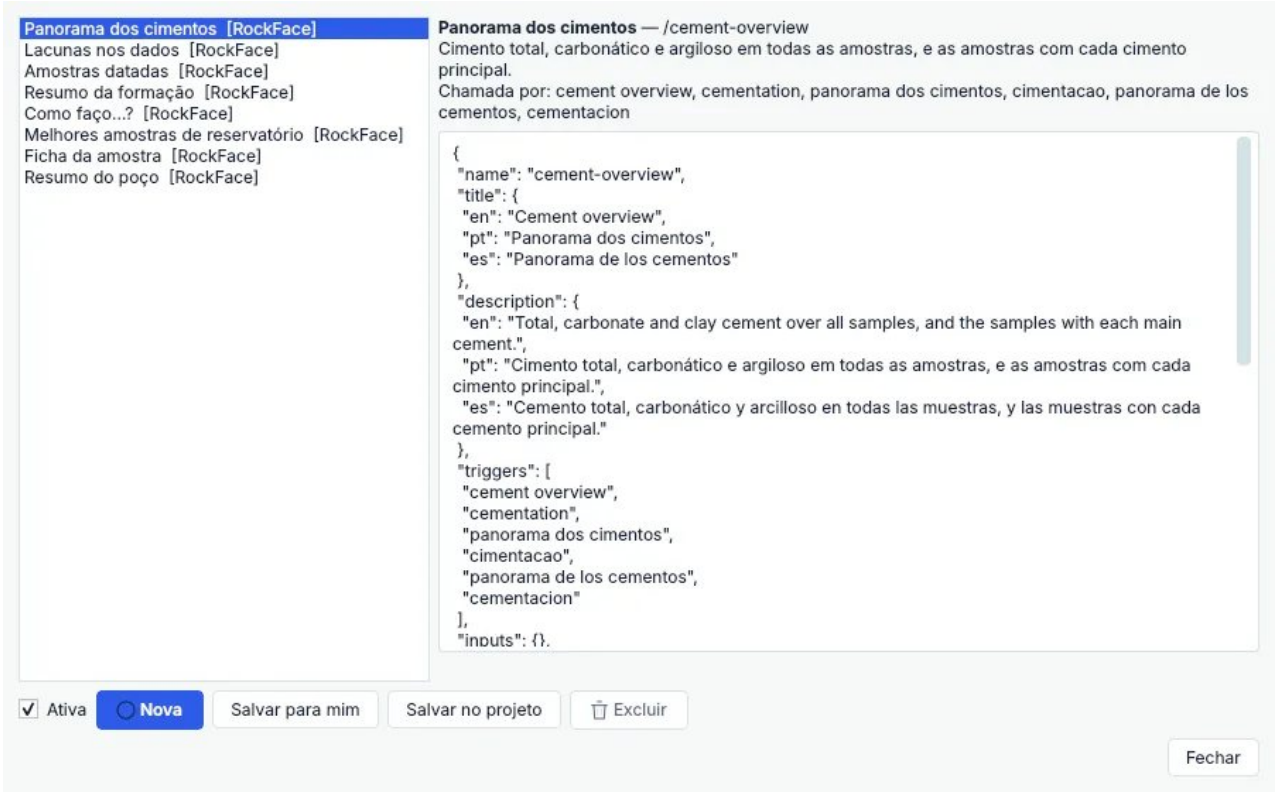
Limites e problemas comuns

- "Sem modelo de linguagem": escolha um em **Modelo de linguagem...** ou com `rockface llm setup`; a Mio continua respondendo com as regras.
- Uma palavra ignorada: aparece em **Palavras não usadas**; use o termo da nomenclatura ou ligue o modelo.
- A primeira pergunta com modelo leva alguns segundos a mais (o modelo é carregado uma vez por sessão).
- Num projeto em servidor o painel responde na linha de execução da janela (a janela espera enquanto o modelo lê).
- A Mio não altera o projeto: ferramentas e skills só leem; sugestões só são gravadas quando você as aceita.

Skills da Mio

Para que serve

Uma **skill** é uma pequena receita que a Mio executa sempre que uma pergunta a pede: várias ferramentas dela, uma após a outra, com os valores tirados da pergunta. "Resumo do poço ILLUSTRATIVE-B" conta as amostras do poço, lista suas fácies, dá porosidade e permeabilidade e diz quais descrições não têm porosidade — numa só resposta. O RockFace traz oito skills, ativas desde o início, para usar e copiar; você escreve as suas e as guarda para si ou no projeto, para toda a equipe.



No programa: Skills da Mio

Antes de começar

- Um projeto aberto. Escrever uma skill não exige programação: é um texto JSON curto editado na janela **Skills**.

Passo a passo

Usar uma skill

1. No painel da Mio digite uma das frases dela (“resumo do poço ILLUSTRATIVE-B”, “lacunas”, “melhores reservatórios”, “como faço …”) ou o nome após uma barra: `/well-summary ILLUSTRATIVE-B`.
2. Se a skill precisa de um valor que a pergunta não deu (o poço, uma amostra), a Mio pede.

As skills que vêm com o RockFace:

Skill	Chamada por (exemplos)	O que faz
`well-summary`	resumo do poço · well summary · resumen del pozo	contagem, fácies, porosidade, permeabilidade, porosidade faltante de um poço
`formation-summary`	resumo da formação · formation summary	contagem, poços, fácies, porosidade, cimento de uma formação
`reservoir-quality`	melhores reservatórios · reservoir quality	amostras com porosidade ≥ 15 % e permeabilidade ≥ 100 mD, e seus poços
`cement-overview`	panorama dos cimentos · cimentação	cimento total e carbonático; amostras com calcita, dolomita, crescimentos de quartzo
`dated-samples`	amostras datadas · dated samples	amostras com pontos de datação e seus poços
`data-gaps`	lacunas · dados faltantes · controle de qualidade	descrições sem profundidade, porosidade ou permeabilidade
`sample-report`	ficha da amostra · sample report	os principais dados de uma descrição e as sugestões dos seus mapas
`how-to`	como faço · how do I · cómo hago	as páginas deste guia que explicam uma tarefa

Escrever uma skill

1. Painel da Mio → **Skills…**. A lista mostra todas as skills com a origem: *RockFace*, *minha* (sua pasta), *projeto*.
2. Selecione uma para vê-la, ou clique em **Nova** para um modelo.
3. Edite o JSON (campos abaixo) e clique em **Salvar para mim** (sua pasta) ou **Salvar no projeto** (todos que abrem o projeto). A skill é conferida antes de salvar; os problemas aparecem abaixo do editor.
4. **Ativa** desliga uma skill sem excluí-la. Uma skill salva com o nome de outra a substitui (uma skill do projeto chamada `how-to` substitui a do RockFace); **Excluir** traz a outra de volta.

Opções

```
{
 "name": "kaolinite-by-well",
 "title": {"en": "Kaolinite by well", "pt": "Caulinita por poço", "es": "Caolinita por pozo"},
 "description": {"en": "…", "pt": "Quantas amostras de um poço têm caulinita, e sua porosidade.",
 ↪  "es": "…"},
 "triggers": ["kaolinite by well", "caulinita por poço", "caolinita por pozo"],
 "inputs": {"well": {"field": "well"}},
 "steps": [
  {"tool": "count", "question": "samples of well {well} with kaolinite"},
```

```
  {"tool": "stats", "number": "petrophysics.porosity", "question": "samples of well {well} with
   ↪  kaolinite"}
 ],
 "active": true
}
```

Campo	O que é
`name`	minúsculas, dígitos e hífens; também o `/nome` que chama a skill
`title`, `description`	mostrados na lista, em inglês, português e espanhol
`triggers`	frases que chamam a skill (acentos e maiúsculas não importam)
`inputs`	valores lidos da pergunta: `{"field": "well"}` (qualquer campo da identificação: poço, formação, fácies, campo, bacia, zona...) ou `{"field": "sample"}` (o nome de uma descrição); `{question}` está sempre disponível
`steps`	as ferramentas, em ordem: `search`, `count` (`question`), `stats` (`number`, `question`; 0.31: `statistic` e `group`, por exemplo `facies`), `values` (`field`, `question`), `missing` (`number`, `question`), `describe` (`sample`), `suggest` (`sample`), `guide` (`question`), `ages` (`question`, 0.31)

`number` é `conceito.atributo` como no Explorer: `petrophysics.porosity`, `petrophysics.permeability`, `petrophysics.grain_density`, `identification.top_depth`, `totals.cement`, `totals.carbonate_cement`...

Como funciona

Skills são dados, nunca código: uma skill só pode chamar as ferramentas da Mio, e toda ferramenta só lê o projeto. As skills vêm de três lugares, lidos nesta ordem (uma posterior com o mesmo nome substitui a anterior): a pasta do RockFace `rockface/mio_skills`, a sua pasta (`~/.rockface/mio/skills`, ou a configuração `mio.skills`, ou `ROCKFACE_MIO_SKILLS`) e o projeto (guardada no projeto com uma linha de auditoria, então um projeto em servidor compartilha suas skills com a equipe).

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Panorama dos cimentos — /cement-overviewCimento total, carbonático e argiloso em todas as amostras, e as amostras com cada cimento principal.Chamada por: cement overview, cementation, panorama dos cimentos, cimentacao, panorama de los cementos, cementacion	texto longo			
Ativa	caixa de marcação		marcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Nova	—	
Salvar para mim	—	
Salvar no projeto	—	
Excluir	—	
Fechar	—	

Por script

```
for s in prj.mio_skills():
    print(s.name, s.source, s.triggers)
prj.save_mio_skill({"name": "barite-count", "triggers": ["barita por favor"],
                    "steps": [{"tool": "count", "question": "samples with barite"}]})
print(prj.mio(lang="pt").ask("/barite-count").text)
prj.delete_mio_skill("barite-count")
```

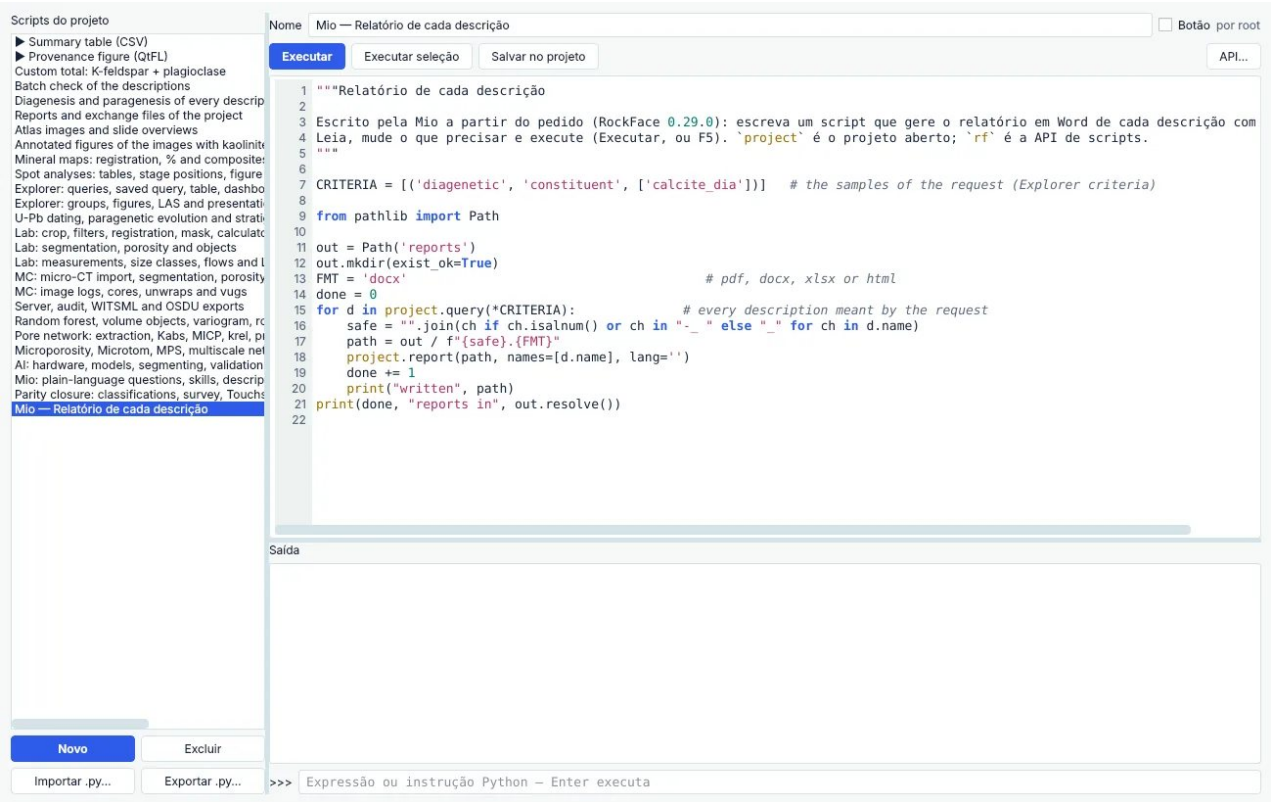
Limites e problemas comuns

- "A skill não pode ser usada: ...": a conferência lista o que corrigir (uma ferramenta que não existe, uma entrada usada mas não declarada, um `stats` sem número).
- Uma frase que também é uma pergunta comum ("amostras com calcita") faz toda pergunta assim rodar a skill — escolha frases que digam o que a skill é.
- Skills que gravam no projeto (aplicar uma sugestão, rodar um script) não são permitidas nesta versão: a Mio propõe, o usuário decide.

A Mio escreve scripts para tarefas repetitivas

Para que serve

Toda tarefa que você repete — o relatório de cada descrição, a tabela de classificações de um poço, o LAS de cada poço, as figuras de todas as amostras, um fluxo do Lab sobre todas as imagens — pode virar um **script em Python** que roda em segundos. Você não precisa escrever o script: peça à Mio. Ela escreve o script a partir do pedido, já com as amostras que você descreveu, e o abre na janela de scripts. Você lê, ajusta se quiser e executa. Nada roda sozinho.



No programa: A Mio escreve scripts para tarefas repetitivas

Antes de começar

- Um projeto aberto.
- Nenhum conhecimento de Python é necessário para usar o script que a Mio escreve; para mudá-lo, o guia Scripts em Python explica a interface de programação.

Passo a passo

Pedir um script

1. Abra o painel da Mio (botão Mio, ou Ctrl+Alt+M).
2. Peça com a palavra **script** (ou **automatize**, **rotina**, **python**) e diga a tarefa e as amostras:
   - `@mio escreva um script que gere o relatório em Word de cada descrição com calcita`
   - `@mio script da tabela de classificações de Folk e McBride`
   - `@mio script que exporte LAS de cada poço`
   - `@mio automatize a apresentação powerpoint das amostras com porosidade acima de 15`
   - `@mio script do diagrama ternário de Dickinson`
   - `@mio script das amostras sem porosidade`
   - `@mio script que rode o fluxo do lab em todas as imagens`
3. A Mio responde com o nome do script e as condições que leu ("amostras: diagenetic.constituent"), e o script abre na janela de scripts como um script novo, chamado "Mio — ...".
4. Leia o cabeçalho: ele repete o pedido e diz o que mudar. A linha `CRITERIA = [...]` contém as amostras do pedido, como critérios do Explorer; a lista vazia quer dizer todas as descrições.
5. Clique em **Executar** (ou F5). A saída mostra cada arquivo escrito. Marque **Botão** para o script aparecer no menu Scripts da faixa de opções e rodar com um clique na próxima vez.

Mudar um script

Os valores que você costuma mudar estão no topo do corpo do script: a pasta, o formato (`FMT = 'docx'`), as classificações, as curvas do LAS, o caminho do arquivo. Mude e execute de novo. Salve o script no projeto para a equipe usá-lo.

Opções

As tarefas que a Mio sabe escrever (cada uma testada no projeto de exemplo):

Tarefa	Palavras que a chamam	O que o script faz
Relatório de cada descrição	relatório, laudo	um PDF, Word, Excel ou HTML por descrição, numa pasta
Tabela de totais e classificações	classificação, totais, Folk, Dickinson, tabela	uma linha por descrição, em CSV
Resultado da consulta em planilha	planilha, excel, csv	a tabela de um conceito do Explorer em XLSX ou CSV
Arquivo LAS de cada poço	LAS, Petrel, curvas	um LAS 2.0 por poço com as curvas escolhidas
Páginas HTML	html, página	uma página por descrição e um índice
Arquivos de intercâmbio	xml, backup, cópia	um arquivo de intercâmbio por descrição
Apresentação PowerPoint	apresentação, powerpoint, slides	a apresentação de uma consulta
Diagrama ternário	ternário, diagrama	as amostras num diagrama (Folk, McBride, Dickinson...)
Sequência paragenética	paragênese, sequência	a figura de cada descrição
Contagem por poço ou fácies	conte, quantas, resumo	quantas amostras por poço (ou fácies)
Valores faltando	falta, sem, vazio	as descrições sem um valor (a porosidade, por padrão)
Fluxo do Lab	fluxo, segmentar, imagens	um fluxo em todas as imagens, tabela por amostra
Porosidade dos volumes	volume, micro-CT, tomografia	a porosidade de cada volume segmentado, em CSV

Tarefa	Palavras que a chamam	O que o script faz
Imagens com anotações	fotos, imagens, anotações	as imagens exportadas com as anotações

Formatos reconhecidos no pedido: PDF, Word, Excel, HTML, CSV. Classificações: Folk, McBride, Dickinson (QtFL e QmFLt), Dunham, Embry & Klovan, Wright, Grabau, Bramkamp & Powers. Idioma do relatório: “em inglês”, “em espanhol”, “em português”.

Como funciona

A Mio não inventa código. Ela escolhe a receita pelas palavras do pedido, preenche os parâmetros (formato, classificação, arquivo) e lê as amostras pedidas com as mesmas regras da busca em linguagem natural — por isso a linha `CRITERIA` diz exatamente o que ela entendeu. Toda receita é executada pelos testes automáticos do RockFace no projeto ILUSTRATIVO de exemplo, de modo que o script que a Mio escreve funciona. Se nenhuma receita servir, ela diz quais sabe escrever.

Para tarefas que as receitas não cobrem, um assistente maior ligado ao RockFace pelo servidor MCP pode escrever scripts novos com a referência completa da interface de programação.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Saída	texto longo			
»>	texto	Expressão ou instrução Python — Enter executa		
Nome	texto			
Botão	caixa de marcação		desmarcada	Listar este script no botão Scripts da faixa de opções.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Executar	—	Ctrl+Shift+J, F5
Executar seleção	—	Ctrl+J
Salvar no projeto	—	Ctrl+S
API…	—	
Novo	—	
Excluir	—	
Importar .py…	—	
Exportar .py…	—	

Por script

```
s = prj.mio_script("relatório em Word de cada descrição com calcita", lang="pt")
print(s.recipe, s.params, s.criteria)
print(s.code)                                  # o script, pronto para rodar
exec(compile(s.code, "<mio>", "exec"), {"rf": rf, "project": prj})

for r in rf.script_recipes():                  # as tarefas que a Mio sabe escrever
    print(r["key"], r["title"], r["params"])
s = prj.mio_script("tabela", recipe="table_classifications", classifications=["folk1980",
↪  "mcbride1963"])
```

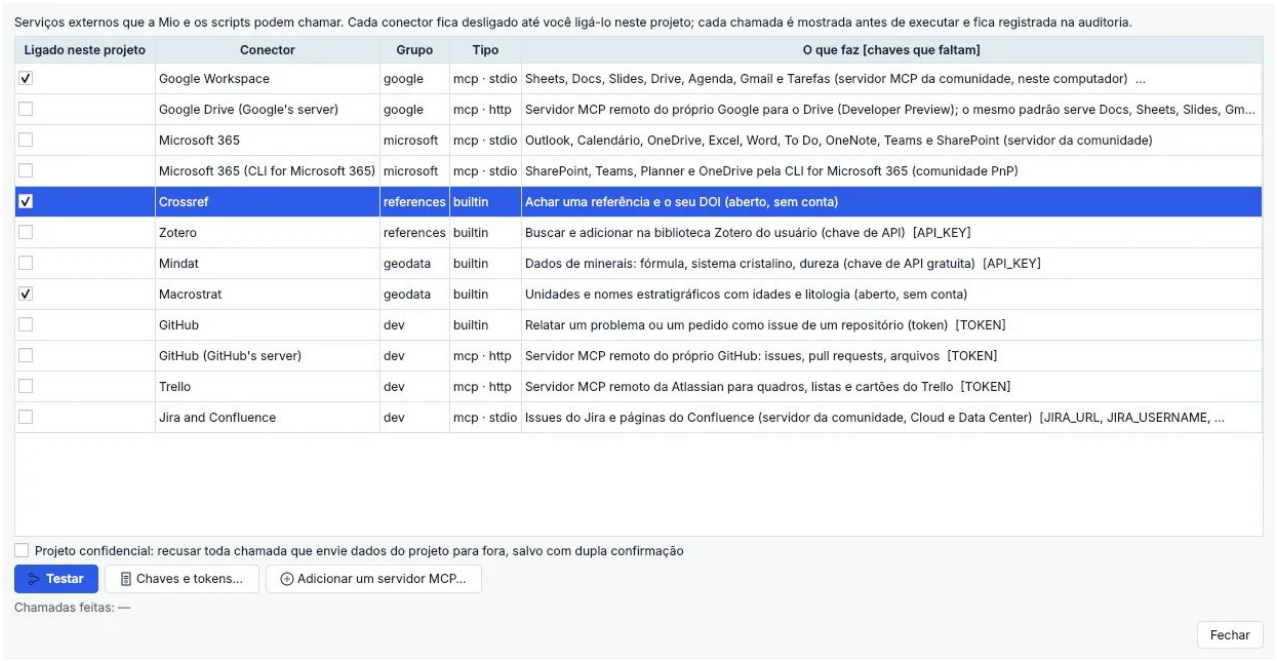
Limites e problemas comuns

- "Ainda não tenho um script para isso": a tarefa não tem receita; peça uma das tarefas da tabela ou escreva o script a partir de um parecido.
- Um pedido sem a palavra script vira uma pergunta comum: "relatório de cada descrição" pergunta; "script do relatório de cada descrição" escreve o script.
- Se a linha `CRITERIA` não tiver as amostras que você queria, corrija-a à mão ou reformule o pedido com os termos da nomenclatura ("com calcita", "do poço ILLUSTRATIVE-1", "porosidade acima de 15").
- Um script grava arquivos na pasta atual do programa; use caminhos completos se preferir outra pasta.

Conectores da Mio: Google, Microsoft 365, referências, dados geológicos e tarefas

Para que serve

Os **conectores** levam o trabalho do RockFace para os serviços que a equipe já usa e trazem de lá o que ajuda a descrição. Com eles a Mio pode:



No programa: Conectores da Mio: Google, Microsoft 365, referências, dados geológicos e tarefas

- mandar a tabela das amostras de uma consulta para uma **planilha** do Google Sheets ou do Excel;
- escrever um **documento** (Google Docs, Word) ou montar uma **apresentação** com o resultado;
- preparar um **e-mail** (Gmail, Outlook) para o endereço que você der, ou marcar um **evento** na agenda;
- criar uma **tarefa** ou um cartão (Trello, Jira, Google Tasks, Planner);
- achar uma **referência** e o seu DOI no Crossref ou na sua biblioteca Zotero;
- trazer os dados de um **mineral** do Mindat e de uma **unidade estratigráfica** do Macrostrat;
- abrir um relato de problema (**issue**) no GitHub.

Os conectores do Google, do Microsoft 365, do Trello e do Jira usam o **Model Context Protocol** (**MCP**), o padrão aberto com que assistentes de IA falam com serviços externos. Crossref, Zotero, Mindat, Macrostrat e GitHub são chamados diretamente pelo RockFace.

Antes de começar

- Um projeto aberto.
- Para o Google, o Microsoft 365 e o Jira: o servidor MCP correspondente instalado no computador. Esses servidores não fazem parte do RockFace; o catálogo só sabe como iniciá-los. O do Google pede `uv` (comando `uvx`) e uma credencial OAuth "Aplicativo para computador" criada no Google Cloud; o do Microsoft 365 pede `Node.js` (comando `npx`) e faz o login da conta na primeira vez.
- Para Mindat, Zotero e GitHub: a chave de API ou o token da sua conta. Crossref e Macrostrat são abertos.
- Para os servidores remotos (Google Drive do próprio Google, GitHub, Trello): o token da conta.

Passo a passo

Ligar um conector no projeto

1. No painel da Mio clique em **Conectores** (ou, no Petro, na aba Ajuda, **Conectores...**).
2. A tabela mostra cada conector: grupo, tipo (embutido ou MCP, com o modo de início), o que faz e, entre colchetes, as chaves que ainda faltam neste computador.
3. Marque **Ligado neste projeto** na linha do conector. Todos começam desligados; ligar vale só para este projeto.
4. Selecione a linha e clique em **Chaves e tokens...** para informar as chaves (guardadas só neste computador) e os ajustes do conector (o número de usuário do Zotero, o repositório do GitHub, o e-mail de contato do Crossref).
5. Clique em **Testar**: o RockFace inicia o servidor e lista as ferramentas, sem enviar dado nenhum do projeto.

Pedir à Mio

Escreva no painel da Mio, como numa conversa. Exemplos:

- `@mio ache a referência Folk 1980 petrology no crossref`
- `@mio dados do mineral dolomita no mindat` — a Mio traduz o nome pela nomenclatura (Dolomite)
- `@mio unidade estratigráfica Barreirinhas no macrostrat`
- `@mio envie as amostras com calcita para uma planilha do Google`
- `@mio crie um documento no Word com as amostras do poço ILLUSTRATIVE-1`
- `@mio agende na agenda a revisão das lâminas do poço ILLUSTRATIVE-2`
- `@mio crie uma tarefa no Trello: recontar a lâmina TS-002`
- `@mio abra uma issue no github: a exportação LAS pula amostras sem profundidade`

A Mio faz a parte do RockFace (as amostras pedidas, a tabela, o texto), escolhe o conector ligado e a ferramenta do serviço que serve, e **prepara** a chamada. Uma janela mostra o conector, a ferramenta, os argumentos e se dados do projeto saem do computador. Só **Confirmar e executar** envia; **Cancelar** não envia nada. O resultado aparece no painel (no Crossref, já como lista de referências).

Projeto confidencial

Marque **Projeto confidencial** no diálogo dos conectores. Nesse projeto toda chamada que leva dados do projeto para fora pede uma segunda confirmação, com aviso; consultas que só levam as palavras digitadas (uma referência, um mineral) seguem a regra normal.

Um servidor MCP de sua escolha

Adicionar um servidor MCP... pede um nome curto e um comando (`uvx meu-servidor`, `python servidor.py`) ou um endereço (`https://…`). O servidor entra desligado na tabela e funciona como os do catálogo.

Opções

Conector	Grupo	Como funciona	Precisa de
Google Workspace	google	servidor MCP da comunidade no computador (`uvx workspace-mcp --tool-tier core`): Sheets, Docs, Slides, Drive, Agenda, Gmail, Tarefas	`GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID`, `GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET` e a sua conta `USER_GOOGLE_EMAIL`
Google Drive (servidor do Google)	google	servidor remoto do próprio Google (Developer Preview)	`TOKEN`
Microsoft 365	microsoft	servidor da comunidade (`npx -y @softeria/ms-365-mcp-server`): Outlook, Calendário, OneDrive, Excel, Word, To Do, OneNote, Teams, SharePoint	login da conta Microsoft na primeira vez
Microsoft 365 (CLI)	microsoft	CLI for Microsoft 365 da comunidade PnP: SharePoint, Teams, Planner, OneDrive	login da conta
Crossref	references	direto, aberto	opcional: `mailto`
Zotero	references	direto	`API_KEY` e o ajuste `user_id`
Mindat	geodata	direto	`API_KEY` (gratuita)
Macrostrat	geodata	direto, aberto	—
GitHub	dev	direto (issues)	`TOKEN` e, se quiser, o ajuste `repo`
GitHub (servidor do GitHub)	dev	servidor remoto do GitHub	`TOKEN`
Trello	dev	servidor remoto da Atlassian	`TOKEN`
Jira e Confluence	dev	servidor da comunidade (`uvx mcp-atlassian`)	`JIRA_URL`, `JIRA_USERNAME`, `JIRA_API_TOKEN`

As chaves podem vir também de variáveis de ambiente `ROCKFACE_<CONECTOR>_<NOME>` (por exemplo `ROCKFACE_GITHUB_TOKEN`), que valem mais que o arquivo.

Como funciona

- **Desligados por padrão.** A lista dos conectores ligados fica no projeto; as chaves ficam só no computador, no arquivo `~/.rockface/connectors.json` (permissão 600), nunca no projeto nem na auditoria.
- **Mostrado antes de executar.** Toda chamada é preparada primeiro; nada sai sem a sua confirmação.

- **Auditoria.** Toda chamada — feita, recusada, cancelada ou com falha — gera uma linha na auditoria do projeto (`connector`), com a ferramenta e um resumo criptográfico dos argumentos; o diálogo mostra as últimas.
- **A ferramenta certa.** Os servidores MCP dizem quais ferramentas têm. Para mandar uma tabela, a Mio procura a ferramenta cujo nome e descrição falam de planilha e de criar, e põe a tabela no parâmetro de dados (`values`, `rows`, `data`...). Ela nunca propõe uma ferramenta de apagar. Você vê a ferramenta escolhida antes de confirmar.
- **O que a ferramenta leva (0.31).** Entre as ferramentas que servem, a Mio prefere a que leva o conteúdo — uma planilha importada de CSV em vez de uma planilha vazia, um documento importado de Markdown (com título e tabela) em vez de texto corrido. Ferramentas do tipo `manage_event` e `manage_task` recebem a ação `create`; a lista de tarefas padrão é `@default`. A data e a hora de um evento vêm da frase (*amanhã às 10h*, *dia 02/12 às 14h*, *tomorrow at 3pm*), com uma hora de duração. Um e-mail só é preparado com o endereço escrito no pedido.
- **A sua conta.** Os servidores que pedem a conta em cada chamada (o do Google pede `user_google_email`) a recebem do segredo `USER_GOOGLE_EMAIL` deste computador; sem ele, a Mio diz o que falta em vez de adivinhar.
- **Segurança.** Documentos e e-mails que voltam de um serviço podem conter instruções escritas por outras pessoas; a Mio não as segue — ela só mostra o resultado.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Serviços externos que a Mio e os scripts podem chamar. Cada conector fica desligado até você ligá-lo neste projeto; cada chamada é mostrada antes de executar e fica registrada na auditoria.	tabela	colunas: Ligado neste projeto, Conector, Grupo, Tipo, O que faz [chaves que faltam]		
Projeto confidencial: recusar toda chamada que envie dados do projeto para fora, salvo com dupla confirmação	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Testar	—	
Chaves e tokens...	—	
Adicionar um servidor MCP...	—	
Fechar	—	

Por script

```
prj.enable_connector("crossref")
r = prj.connector_call("crossref", "search_works", {"query": "Folk 1980 petrology"}, confirm=True)
for item in r.data:
    print(rf.connectors.reference_text(item))

prj.enable_connector("google")
header, rows = prj.query_table("identification", ("diagenetic", "constituent", "calcite_dia"))
call = prj.connector_plan("google", "export_table", {"title": "Amostras com calcita", "rows": [header]
↪  + rows})
print(call.preview("pt"))                        # o que vai sair
res = prj.connector_run(call, confirm=True)      # você escreveu a chamada: confirm=True
print(res.ok, res.text)
print(prj.connector_calls()[-1])                 # a linha da auditoria
```

Na linha de comando: `rockface connectors list projeto.rockface`, `rockface connectors enable projeto.rockface crossref`, `rockface connectors secret github TOKEN`, `rockface connectors test projeto.rockface google`, `rockface connectors call projeto.rockface crossref search_works '{"query": "Folk 1980"}'`.

Limites e problemas comuns

- "O conector … está desligado": ligue-o na tabela, para este projeto.
- "faltam …": informe as chaves em **Chaves e tokens…**.
- O teste não responde: o servidor não está instalado (`uvx`, `npx` não encontrados) ou a conta ainda não fez login.
- Servidores diferentes dão nomes diferentes às ferramentas; se a Mio escolher mal, use **Por script** com a ferramenta certa (`prj.connector_tools("google")` lista todas) ou peça de outra forma.
- O servidor remoto do Gmail do próprio Google cria rascunhos, não envia: é você quem envia. O servidor da comunidade no nível `core` só tem a ferramenta de **enviar**: confira o destinatário na janela de confirmação.

O RockFace como servidor MCP para outros assistentes de IA

Para que serve

Além de chamar serviços externos, o RockFace pode ser chamado por eles. O comando `rockface mcp serve` abre um projeto como **servidor MCP** (Model Context Protocol): um assistente de IA que fala MCP — o Claude Desktop, um editor de código, um agente corporativo — passa a consultar as amostras, ler tabelas, achar páginas do guia e escrever scripts para o RockFace, conversando em linguagem natural com o usuário. É o caminho para tarefas maiores que as receitas da Mio: o assistente lê a referência da interface de programação e escreve o script, que você executa no RockFace.

Antes de começar

- O RockFace instalado no computador e um projeto.
- Um assistente que aceite servidores MCP. Você é responsável pelo que o assistente envia para fora: se ele roda na nuvem, as respostas do RockFace chegam ao serviço dele. Para um projeto confidencial use um assistente local, ou não use este recurso.

Passo a passo

Ligar o RockFace ao assistente

1. Gere a configuração: `rockface mcp config projeto.rockface`. Sai um trecho JSON `mcpServers` com o comando que inicia o servidor.
2. Cole esse trecho no arquivo de configuração MCP do assistente (no Claude Desktop, o arquivo de configuração das ferramentas de desenvolvedor) e reinicie o assistente.
3. Pergunte ao assistente, por exemplo:
    - "No RockFace, quantas amostras têm calcita e quais são os poços?"
    - "Mostre a tabela de petrofísica das amostras com porosidade acima de 15 %."
    - "Como faço a contagem de pontos com platina motorizada no RockFace?"
    - "Escreva um script RockFace que, para cada poço, exporte o LAS e uma tabela de classificações de Folk."

Deixar o assistente executar scripts

Com `rockface mcp config projeto.rockface --allow-scripts` o servidor oferece também `run_script`: o assistente roda scripts no projeto e vê a saída. Use só num projeto de trabalho, com cópia de segurança, e com um assistente em que confie.

Servir por HTTP

`rockface mcp serve projeto.rockface --http 8765` serve o mesmo conteúdo por HTTP (Streamable HTTP) em `127.0.0.1:8765`, só neste computador.

Opções

Ferramenta do servidor	O que dá ao assistente
`ask`	a resposta da Mio a uma pergunta (contagens, listas, estatísticas, valores, lacunas, uma descrição)
`search`	as descrições de uma pergunta e as condições lidas
`describe`	uma descrição em palavras
`table`	um conceito em tabela (identificação, composição, petrofísica, totais, classificações...), opcionalmente só das descrições de uma pergunta
`guide`	as páginas deste guia que respondem a uma pergunta
`write_script`	um script escrito pelas receitas da Mio (devolvido, não executado)
`api`	a referência da interface de programação (`rf`)
`run_script`	só com `--allow-scripts`: executa um script no projeto

Recursos: `rockface://api` (a referência) e `rockface://guide/<página>` (as páginas do guia). Opções do comando: `--lang pt|en|es` (idioma das respostas), `--allow-scripts`, `--http PORTA`.

Como funciona

O servidor usa o SDK oficial do MCP em Python (licença MIT). Cada chamada do assistente gera uma linha na auditoria do projeto (`mcp`), com a ferramenta e o texto pedido. As ferramentas, exceto `run_script`, só leem o projeto. As respostas vêm do banco de dados e das receitas testadas; o assistente pode reformulá-las, mas os números são os do RockFace.

Por script

```
cfg = rf.mcp_config("projeto.rockface")          # o trecho mcpServers
print(cfg)
print(rf.api_reference()[:2000])                 # o que a ferramenta api devolve
```

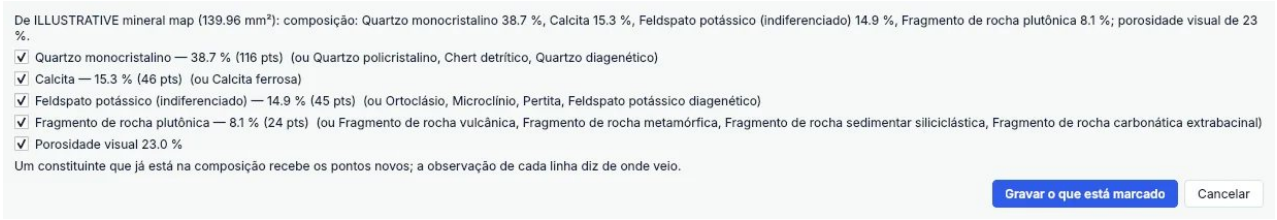
Limites e problemas comuns

- O assistente não vê o RockFace: confira o caminho do projeto no trecho `mcpServers` e reinicie o assistente.
- Respostas em inglês: inicie com `--lang pt`.
- `run_script` não aparece: falta `--allow-scripts`.
- O projeto está aberto no RockFace ao mesmo tempo: as leituras funcionam; gravações de `run_script` e do programa podem se cruzar — feche um deles para gravar.

Sugerir descrição: do mapa de segmentação à descrição

Para que serve

Um mapa de segmentação já diz quanto da lâmina cada mineral e os poros ocupam. **Sugerir descrição** transforma isso em propostas para a descrição da lâmina — uma linha de composição para cada constituinte com seus pontos, a porosidade visual e, de um mapa de objetos de grãos, a moda granulométrica principal e a seleção — e grava só o que você marcar. Poupa digitar o que o mapa já mediu e mantém o petrógrafo no comando.



No programa: Sugerir descrição: do mapa de segmentação à descrição

Antes de começar

- No Lab, uma lâmina com mapa de segmentação: feito em **Lab → Segmentação**, por um modelo de IA em **Lab → IA**, ou importado como mapa mineralógico no Atlas.
- Uma descrição dessa lâmina (criada no Petro).
- As fases do mapa nomeadas com conceitos da nomenclatura (a legenda do mapa; Atlas → mapa mineralógico → fases).

Passo a passo

1. **Lab** → escolha a lâmina; abra o mapa (ou mantenha qualquer imagem: é usado o último mapa da lâmina).
2. Clique em **Sugerir descrição** na barra de ferramentas. Se a lâmina tem várias descrições, escolha uma.
3. A janela mostra a sugestão como uma frase e uma caixa de seleção por item:
    - cada constituinte com sua fração da área contada e seus pontos numa contagem de 300 pontos — quando a fase do mapa admite vários constituintes (uma fase chamada "quartzo"), os outros aparecem (*ou* …) para conferir;
    - a porosidade visual (as fases de poro);
    - a moda granulométrica e a seleção, quando um mapa de objetos de grãos é dado (script).
4. Desmarque o que não quer e clique em **Gravar o que está marcado**. Cada linha gravada diz na observação que foi sugerida a partir do mapa.

No painel da Mio, `@mio sugira a descrição de ILL-NL-003` (ou a skill *ficha da amostra*) mostra a mesma sugestão como texto, sem gravar nada.

Opções

Item	Gravado em
Linha de composição	a composição: uma linha nova com os pontos, ou os pontos do mesmo constituinte substituídos
Porosidade visual	o sistema poroso: porosidade total
Granulometria	a textura da lâmina: moda principal (mm e classe de Wentworth)
Seleção	a textura da lâmina: classe de seleção e σl

Como funciona

- O mapa é quantificado sem as fases de fundo e não classificadas (como em Atlas → mapa mineralógico); a fração de cada fase vira pontos de uma contagem de 300 pontos, arredondados (uma fração abaixo de um ponto aparece mas não é aplicável).
- Os conceitos da fase dão o constituinte: o primeiro constituinte nomeado, ou o primeiro constituinte de um grupo nomeado; o tipo (primário, diagenético, poro) vem da base de conhecimento.
- Granulometria e seleção são as medidas gráficas de Folk & Ward (1957) dos diâmetros de Feret máximos dos objetos de grão, classificadas por Wentworth (1922) e pelos termos de seleção de Folk & Ward.
- A frase é escrita a partir de um modelo em português, inglês ou espanhol, então todo número é um número do mapa; um modelo de linguagem pode reescrevê-la, e a reescrita só é mantida com exatamente os mesmos números.

Por script

```
d = prj["ILL-NL-003"]
s = d.suggestion()                                  # o último mapa da sua lâmina
print(rf.suggest.text(s, "pt", prj.kb))
print([(i.key, i.percent, i.points) for i in s.items])
d.apply_suggestion(s, accept=["porosity", "line:calcite_dia"])
s = prj.suggest_description("meu mapa", objects="meus grãos")      # com granulometria e seleção
```

Limites e problemas comuns

- "Esta lâmina não tem mapa de segmentação": faça um em Lab → Segmentação ou Lab → IA.
- Uma fase nomeada só por um tipo ("Cimento") aparece mas não é aplicável: nomeie-a com um constituinte na legenda do mapa.
- Os pontos substituem os do mesmo constituinte na composição (sem hábito nem localização); linhas com hábito ou localização ficam como estão.

Apêndices

Perguntas frequentes

A Mio precisa de internet? Não. As regras dela e o modelo de linguagem (opcional) rodam no computador. Só os conectores falam com serviços de fora — e só quando você confirma.

Preciso do modelo de linguagem? Não para as perguntas deste manual: todas foram respondidas só pelas regras. O modelo ajuda quando o seu jeito de perguntar foge do vocabulário (sinônimos, erros de digitação, frases longas).

Ela respondeu "Não consegui transformar a pergunta em condições do banco de dados". Nenhuma palavra virou condição. Use os nomes da nomenclatura e do projeto (capítulo *Como perguntar bem*), ou ligue o modelo de linguagem. As palavras listadas são as que ela não entendeu.

A busca trouxe amostras demais. Leia as **Condições lidas**: provavelmente uma condição ficou de fora (está em **Palavras não usadas**). Reformule com a palavra da nomenclatura, ou acrescente a condição que faltou.

"Amostras abaixo de 4150 m" trouxe as mais profundas. É de propósito: em poço, *abaixo de* uma profundidade é *mais fundo* que ela. Para as mais rasas, *profundidade menor que 4150*.

Os números aparecem com ponto decimal. As respostas da Mio escrevem os números como o banco os guarda, com ponto decimal, em qualquer língua.

Ela pode errar uma estatística? Os números vêm do banco, calculados pelo RockFace; com **Respostas fluentes**, a reescrita que mudar qualquer número é descartada. O que pode estar errado é a leitura da pergunta — por isso as **Condições lidas** aparecem sempre.

A Mio altera as minhas descrições? Não. Ela só lê. **Sugerir descrição** grava no Petro só o que você marcar, e cada linha gravada diz que veio do mapa.

Os scripts que ela escreve são seguros? Ela não os executa; você lê antes. Eles usam só a API do RockFace e gravam arquivos na pasta de trabalho (relatórios, tabelas, figuras). Leia o `CRITERIA` e o nome dos arquivos antes de executar.

Como desligo um conector? Desmarque **Ligado neste projeto** em **Conectores**. Para tirar a chave do computador: `rockface connectors secret <conector> <NOME> ""`.

O que os serviços recebem? Exatamente o que a janela de confirmação mostra: a ferramenta e os argumentos. Numa consulta de referência, só as palavras digitadas; numa planilha, a tabela das amostras pedidas. Nada mais do projeto.

Posso usar a Mio no servidor da equipe? Sim: as perguntas leem o banco do servidor com as permissões do seu usuário. As skills salvas no projeto valem para toda a equipe.

Posso perguntar em inglês com a interface em português? Sim. A Mio entende as três línguas em qualquer interface e responde na língua do painel.

Glossário

Afloramento — local de coleta em superfície; no RockFace, um "poço" do tipo afloramento.

Amostra — o pedaço de rocha de onde sai a lâmina: plugue, testemunho inteiro, amostra lateral, calha ou de afloramento, com as suas profundidades.

Análise pontual — uma medida feita num ponto da lâmina (geoquímica, datação U-Pb, inclusões fluidas), guardada no Atlas com a sua posição e a foto da área.

Auditoria — o registro das mudanças do projeto (quem, quando, o quê), inclusive as chamadas dos conectores e do servidor MCP.

Composição original — a composição reconstruída antes da diagênese: o que foi substituído ou dissolvido volta ao constituinte de origem.

Conector — a ligação da Mio a um serviço externo (Google, Microsoft 365, Crossref…), desligada até ser ligada no projeto.

Descrição — o trabalho de um petrógrafo sobre uma lâmina; uma lâmina pode ter várias.

Grade — os pontos da contagem, em milímetros na lâmina.

ILUSTRATIVO — dado inventado para exemplos e testes, sempre marcado ILLUSTRATIVE.

Lâmina — a lâmina delgada; é ela que tem o referencial das coordenadas.

Linha de composição — um constituinte com os seus atributos e a sua quantidade.

MCP (Model Context Protocol) — o padrão aberto com que assistentes de IA falam com serviços e programas.

Mio — a assistente do RockFace: responde perguntas em linguagem natural, executa habilidades, escreve scripts e prepara chamadas aos conectores.

Modelo (template) — uma descrição-base para começar outras.

Nomenclatura — os termos do RockFace (constituintes, hábitos, localizações, modificadores, relações, poros…), cada um com a sua fonte, em três idiomas; o projeto pode acrescentar os seus.

Projeto — o arquivo `.rockface` (ou o banco do servidor) que guarda tudo.

Referencial da lâmina — o sistema de coordenadas em milímetros de uma lâmina, comum a todos os programas.

Regime diagenético — eodiagênese, mesodiagênese ou telodiagênese.

Script — um programa em Python que usa a interface de programação do RockFace (`rf`).

Servidor — o banco PostgreSQL compartilhado por uma equipe, com níveis de usuário e auditoria.